

Глава 3. **Вариант алгоритма адаптивной интерполяции на основе разреженных сеток.**

В данной главе рассматриваются аспекты обобщения алгоритма адаптивной интерполяции на случай большого количества интервальных неопределенностей с помощью разреженных сеток. Материал представлен в соответствии с публикациями [103–106, 117].

Алгоритм адаптивной интерполяции имеет следующую цель: построить функцию, которая будет интерполировать зависимость решения задачи Коши для системы ОДУ от значений параметров из заданных интервалов. Для достижения этой цели в классическом варианте алгоритма над областью неопределенности (множеством, образованным интервальными параметрами) задачи строится адаптивное иерархическое разбиение ее на подобласти. Здесь используется kd-дерево для структуризации. Каждая подобласть содержит в себе регулярную интерполяционную сетку, которой соответствует интерполяционный полином определенной степени. В классическом варианте алгоритма используется многомерная интерполяция на регулярной сетке, которая требует $(p+1)^m$ узлов, где p — степень полинома по каждому измерению, m — число измерений. При большом количестве интервальных неопределенностей алгоритм становится сложноприменимым. Необходимо отметить, что зачастую зависимость решения от параметров может быть вырожденной (в частности, каждый параметр или комбинации параметров могут по-разному оказывать влияние), поэтому естественным образом напрашивается использование подходов, способных учитывать данные особенности и, как следствие, уменьшающих вычислительную сложность.

Проклятие размерности, то есть экспоненциальный рост количества вычислений, является критической проблемой. Обычно такая ситуация возникает при изучении многомерных функций, представленных в виде черного ящика. Общая тактика снижения вычислительной сложности заключается в определении и учете особенностей рассматриваемой функции.

В основе разреженных сеток [147, 148] находится иерархический базис [183]. Разреженные сетки используются в задачах интегрирования, представления и интерполяции многомерных функций. За счет незначительного ухудшения асимптотических свойств погрешности они позволяют существенно снизить проклятие размерности. Этот подход был разработан русским математиком С. А. Смоляком в начале 60-х годов. Разреженные сетки предназначены для аппроксимации функций с ограниченными производными [148]. Этот факт важен, так как накладывает определенные ограничения на зависимость решения от

интервальных параметров. Интерполяция с использованием разреженных сеток требует значительно меньше узлов, чем стандартная интерполяция с полной сеткой.

Разреженным сеткам посвящено много работ [184–187]. Техника работы с разреженными сетками, а также их базовое описание и программная реализация на Python приводится в работе [184]. В публикации [185] рассматриваются вопросы, связанные с распараллеливанием. В [186] представлен обзор основ и приложений разреженных сеток с особым вниманием к решению дифференциальных уравнений в частных производных. Результаты исследования улучшения эффективности данных сеток приводятся в работе [187].

Существует адаптивный вариант разреженных сеток. Поведение решения задачи Коши для системы ОДУ может существенно различаться в зависимости от параметров и начальных условий. Адаптивные сетки могут резко сократить вычислительные затраты за счет уплотнения узлов в областях с сильной зависимостью решения от параметров и разрежения в областях со слабой зависимостью. Помимо такой адаптации, с помощью разреженных сеток можно учесть дополнительные свойства решения. Этот подход эффективен, когда интерполируемая функция имеет слабую зависимость от подмножеств переменных. Например, если решение задачи Коши для системы ОДУ представляется в виде линейной комбинации функций от определенных подмножеств параметров и начальных условий, то достаточно рассматривать только соответствующие подмножества и только из них строить сетку.

Решение задачи Коши для системы ОДУ с интервальными неопределенностями в каждой точке t_k можно представить как многомерную вектор-функцию. В начальной точке t_0 эта функция тривиальная, ее компоненты являются либо константами, либо линейными функциями. Основная цель заключается в построении интерполянта для каждой точки t_k . При этом интерполяционная сетка может изменяться с каждым шагом, так как выполняется адаптация. Из-за этого возникает необходимость в добавлении новых узлов в сетку и в вычислении значения искомой вектор-функции в соответствующих узлам точках. Для вычисления значения искомой вектор-функции на определенном шаге нет необходимости интегрировать систему ОДУ из начального состояния. Вместо этого с помощью интерполяции на предыдущем шаге вычисляется значение, которое переносится на текущий шаг с помощью решения неинтервальной задачи Коши. В этом случае важно учитывать, как поведет себя глобальная погрешность в результате такого подхода.

Сначала в главе рассматриваются разреженные сетки с линейным базисом и доказывается утверждение относительно глобальной погрешности. Далее выполняется построение интерполяционных полиномов на основе квадратичного базиса и базиса четвертой

степени. В конце главы описываются основные аспекты и особенности распараллеливания и программной реализации алгоритма адаптивной интерполяции на основе разреженных сеток.

3.1. Интерполяционный подход

В соответствии с первой главой приведем постановку задачи Коши для системы ОДУ с интервальными параметрами и краткое описание подхода, на котором основан алгоритм адаптивной интерполяции.

Рассматривается задача Коши:

$$\begin{cases} \frac{dy_i(t)}{dt} = f_i(y_1(t), y_2(t), \dots, y_n(t)), i = 1, \dots, n, \\ y_i(t_0) \in [\underline{y}_i^0, \overline{y}_i^0], i = 1, \dots, m, \\ y_i(t_0) = y_i^0, i = m+1, \dots, n, \\ t \in [t_0, t_N], \end{cases} \quad (3.1)$$

где n — количество уравнений в системе, m — количество интервальных начальных условий.

Вектор-функция $\mathbf{f} = (f_1, f_2, \dots, f_n)^T$ обладает всеми свойствами, гарантирующими, что решение задачи существует и единственное для каждого $y_1(t_0) \in [\underline{y}_1^0, \overline{y}_1^0]$, $y_2(t_0) \in [\underline{y}_2^0, \overline{y}_2^0]$, $\dots, y_m(t_0) \in [\underline{y}_m^0, \overline{y}_m^0]$.

Решение задачи (3.1) можно рассматривать как функцию от независимой переменной t и точечных значений интервальных начальных условий:

$$\mathbf{y}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m, t), \xi_i \in [\underline{y}_i^0, \overline{y}_i^0], i = 1, \dots, m.$$

Рассматривается $N+1$ точка из интервала интегрирования $[t_0, t_N]$:

$$t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_k < \dots < t_{N-1} < t_N.$$

Идея интерполяционного подхода заключается в построении для каждой точки t_k функции

$\mathbf{P}^k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$, где $\xi_1 \in [\underline{y}_1^0, \overline{y}_1^0]$, $\xi_2 \in [\underline{y}_2^0, \overline{y}_2^0]$, $\dots$, $\xi_m \in [\underline{y}_m^0, \overline{y}_m^0]$, которая интерполирует зависимость решения задачи от интервальных параметров $\mathbf{y}^k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) \equiv \mathbf{y}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m, t_k)$ с контролируемой точностью.

Выполним последовательное построение $\mathbf{P}^k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$. Для $k=0$ компоненты $P_i^0(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$, $i=1, \dots, n$ вектор-функции $\mathbf{P}^0(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$ будут являться тривиальными функциями и константами:

$$P_i^0(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) = \begin{cases} \xi_i, & 1 \leq i \leq m, \\ y_i^0, & m < i \leq n. \end{cases}$$

Предположим, что на k -м шаге известен интерполяционный полином $\mathbf{P}^k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$. Получение $\mathbf{P}^{k+1}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$ сводится к интерполяции неявной функции

$$\mathbf{F}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) = (y_1(t_{k+1}), y_2(t_{k+1}), \dots, y_n(t_{k+1}))^T,$$

являющейся решением задачи Коши для системы ОДУ:

$$\begin{cases} \frac{dy_i(t)}{dt} = f_i(y_1(t), y_2(t), \dots, y_n(t)), \\ y_i(t_k) = P_i^k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m), \\ i = 1, \dots, n, \\ t \in [t_k, t_{k+1}]. \end{cases} \quad (3.2)$$

Решение задачи (3.2) осуществляется с помощью какого-либо численного метода интегрирования.

Для построения интерполяционного полинома $\mathbf{P}^{k+1}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$ используется определенный набор узлов, образующих сетку. Сначала происходит перенос решений, соответствующих узлам, на $(k+1)$ -й шаг. Затем в зависимости от погрешности интерполяции выполняется адаптация. В случае большой погрешности выполняется уплотнение сетки (добавляются новые узлы), а при маленькой погрешности происходит разрежение сетки (удаляются узлы). Главное требование к интерполяционному полиному $\mathbf{P}$ — возможность контролировать погрешность интерполяции.

При выполнении каждого шага возникают две локальные погрешности. Первая погрешность связана с численным методом решения задачи Коши для системы ОДУ, а вторая — с интерполяцией при вычислении $\mathbf{P}^k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$. Предполагается, что первая погрешность незначительно меньше второй. По условиям задачи интерполяции [188] полином обязан проходить через все исходные точки. Это означает, что погрешность интерполяции в точках, соответствующих узлам, равна 0. При создании интерполяционной сетки на шаге $k+1$ погрешность возникнет только в узлах, которых не существовало в сетке на предыдущем, k -м шаге.

Глобальная погрешность алгоритма зависит от количества шагов, на которых создавались новые узлы в сетке. Ключевым фактором, который оказывает влияние на это количество, являются свойства применяемой интерполяции.

3.2. Разреженные сетки с линейным базисом

В соответствии с публикациями [148, 184] приведем описание классических разреженных сеток.

Вначале рассмотрим одномерную интерполяцию гладкой функции $f(x)$ на единичном отрезке $[0, 1]$. Для удобства изложения положим, что функция равна нулю в граничных точках: $f(0) = f(1) = 0$.

Интерполяция осуществляется по кусочно-линейному иерархическому базису, основанному на функции шляпы:

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & x \in [-1, 1] \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Введем множество сеток ω_l на единичном интервале $[0, 1]$, где l — уровень, который определяет ширину сетки $h_l = 2^{-l}$:

$$\omega_l = \{x_{l,i} \mid x_{l,i} = i \cdot h_l, 1 \leq i \leq 2^l - 1\}.$$

По полученным наборам точек генерируются семейства базисных функций $\varphi_{l,i}(x)$ с помощью растяжения и переноса функции шляпы $\varphi(x)$:

$$\varphi_{l,i}(x) = \varphi\left(\frac{x - i \cdot h_l}{h_l}\right) = \varphi(2^l \cdot x - i).$$

Для каждого заданного l — $\varphi_{l,i}(x)$ образуют узловой базис. Здесь имеется обычная кусочно-линейная интерполяция (рис. 3.1), и соответствующий полином записывается следующим образом:

$$P(x) = \sum_{i=1}^{2^l-1} a_{l,i} \varphi_{l,i}(x), \quad (3.3)$$

где

$$a_{l,i} = f(x_{l,i}).$$

Выполним переход к иерархическому базису (рис. 3.2). Выразим базисные функции с четными индексами уровня k через базисные функции уровня $(k-1)$:

$$\varphi_{k,2i}(x) = \varphi_{k-1,i}(x) - \frac{1}{2}(\varphi_{k,2i-1}(x) + \varphi_{k,2i+1}(x)), 1 \leq i \leq 2^{k-1} - 1. \quad (3.4)$$

Выражение (3.4) подставляется в (3.3), и интерполяционный полином принимает вид:

$$P(x) = \sum_{k=1}^l \sum_{i=1}^{2^k-1} a_{k,i} \varphi_{k,i}(x), i \text{ нечетное}, \quad (3.5)$$

где

$$a_{k,i} = f(x_{k,i}) - \frac{1}{2}(f(x_{k,i-1}) + f(x_{k,i+1})).$$

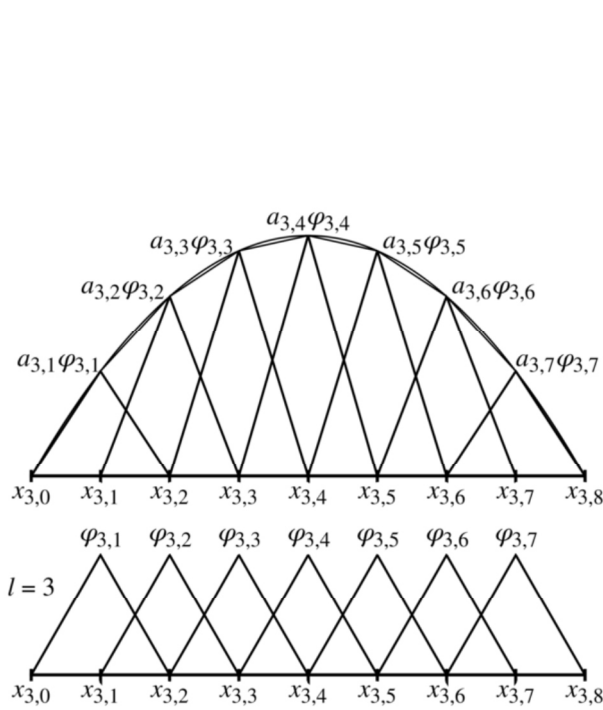


Рис. 3.1. Интерполяция по узловому базису.

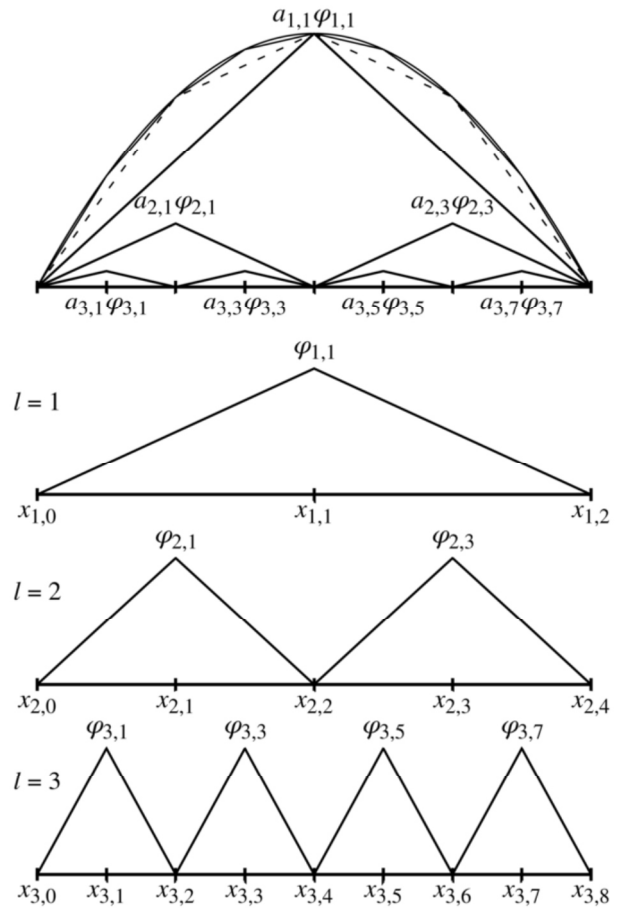


Рис. 3.2. Интерполяция по иерархическому базису.

Коэффициенты $a_{k,i}$ характеризуют вторую производную функции $f(x)$ и при увеличении k стремятся к нулю как $O(2^{-2k})$. В отличие от (3.3), слагаемые, входящие в (3.5), неравнозначные: чем k больше, тем меньше их вклад в результат.

Далее рассмотрим многомерную интерполяцию гладкой функции $f(x_1, x_2, \dots, x_d)$ на d -мерном единичном кубе $\Omega = [0, 1]^d$, при условии, что $f|_{\partial\Omega} = 0$, где $\partial\Omega$ — граница Ω . Многомерный базис строится путем прямого произведения иерархических одномерных базисов:

$$\varphi_{\mathbf{i}}(\mathbf{x}) = \prod_{j=1}^d \varphi_{l_j, i_j}(x_j), 1 \leq i_j \leq 2^{l_j} - 1, i_j \text{ нечетное},$$

где $\mathbf{l} = (l_1, l_2, \dots, l_d)$, $\mathbf{i} = (i_1, i_2, \dots, i_d)$ — мультиуровень и мультииндекс базисной функции, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_d)$ — вектор переменных.

Получится полная сетка или разреженная сетка, зависит от ограничений на мультиуровень $\mathbf{l}$. Полная сетка уровня n_g получится, если $\|\mathbf{l}\|_\infty \leq n_g$, где $\|\mathbf{l}\|_\infty = \max_{j=1, \dots, d} (l_j)$, а разреженная сетка — если $\|\mathbf{l}\|_1 \leq n_g + d - 1$, где $\|\mathbf{l}\|_1 = \sum_{j=1}^d l_j$. Сравнение асимптотических характеристик сеток в соответствии с [148] приведено в табл. 3.1.

Табл. 3.1. Асимптотические характеристики сеток.

Характеристика	Полная сетка	Разреженная сетка
Погрешность	$O(h_{n_g}^2)$	$O(h_{n_g}^2 (\log_2 p)^{d-1})$
Количество узлов	$O(p^d)$	$O(p (\log_2 p)^{d-1})$

Здесь под p обозначено количество узлов в каждом измерении ($p = 2^{n_g} - 1$).

Множество узлов разреженной сетки является подмножеством узлов полной сетки. На рис. 3.3 черными точками показана разреженная сетка, а серыми точками — полная сетка уровня $n_g = 3$. Обратим внимание, что в полной сетке 49 узлов, а в разреженной — всего 17. Данная разница в количестве будет существенно увеличиваться с ростом размерности.

Интерполяционный полином запишется следующим образом:

$$\begin{aligned}
 P(\mathbf{x}) &= \sum_{\mathbf{l}, \mathbf{i}} a_{\mathbf{l}, \mathbf{i}} \varphi_{\mathbf{l}, \mathbf{i}}(\mathbf{x}), \\
 \|\mathbf{l}\|_1 &\leq n_g + d - 1, \\
 1 \leq i_j &\leq 2^{l_j} - 1, i_j \text{ нечетное}, \\
 j &= 1, \dots, d,
 \end{aligned} \tag{3.6}$$

где

$$a_{l,i} = \sum_{\delta_1=-1}^1 \sum_{\delta_2=-1}^1 \dots \sum_{\delta_d=-1}^1 \left(-\frac{1}{2} \right)^{\sum_{j=1}^d \delta_j} f(x_{l_1, i_1+\delta_1}, x_{l_2, i_2+\delta_2}, \dots, x_{l_d, i_d+\delta_d}). \quad (3.7)$$

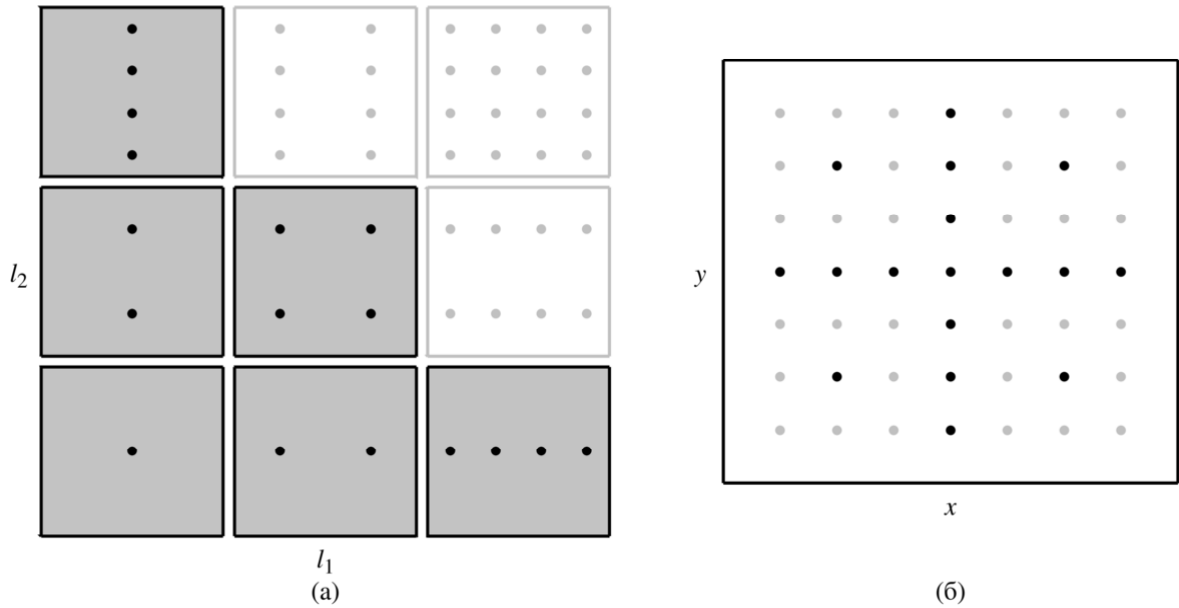


Рис. 3.3. Разреженная сетка уровня $n_g = 3$: черные точки — разреженная сетка; черные и серые точки — полная сетка: а — наборы точек, соответствующие базисным функциям одного уровня; б — объединение всех точек в одну сетку.

В случае, когда интерполируемая функция имеет отличное от нуля значение на границе, одномерный базис дополняется двумя дополнительными функциями — $\varphi_{0,0}(x)$ и $\varphi_{0,1}(x)$ (рис. 3.4). К полиному (3.5) прибавляются два значения — $a_{0,0}\varphi_{0,0}(x)$ и $a_{0,1}\varphi_{0,1}(x)$, где $a_{0,0} = f(0)$, $a_{0,1} = f(1)$. По аналогии для многомерной интерполяции: если $l_j = 0$, то $i_j \in \{0,1\}$ в (3.6) и $\delta_j = 0$ в (3.7). Учет граничных значений в многомерном случае можно рассматривать как построение разреженных сеток для всех граней меньшей размерности. Например, для квадрата имеем 4 стороны и 4 вершины — в сумме 8 граней меньшей размерности; для куба — 6 граней, 12 ребер и 8 вершин — в сумме 26 граней меньшей размерности. Несложно убедиться, что для d -мерного гиперкуба общее количество таких граней равно $3^d - 1$ штук.

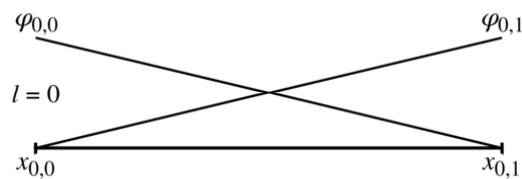


Рис. 3.4. Дополнительные базисные функции для учета граничных значений.

На рис. 3.5 в нижней части приведен иерархический базис, а в верхней части — результат интерполяции квадратичной зависимости

$$f(x) = 0.5 + 5x - 4x^2 \quad (3.8)$$

на интервале $[0, 1]$.

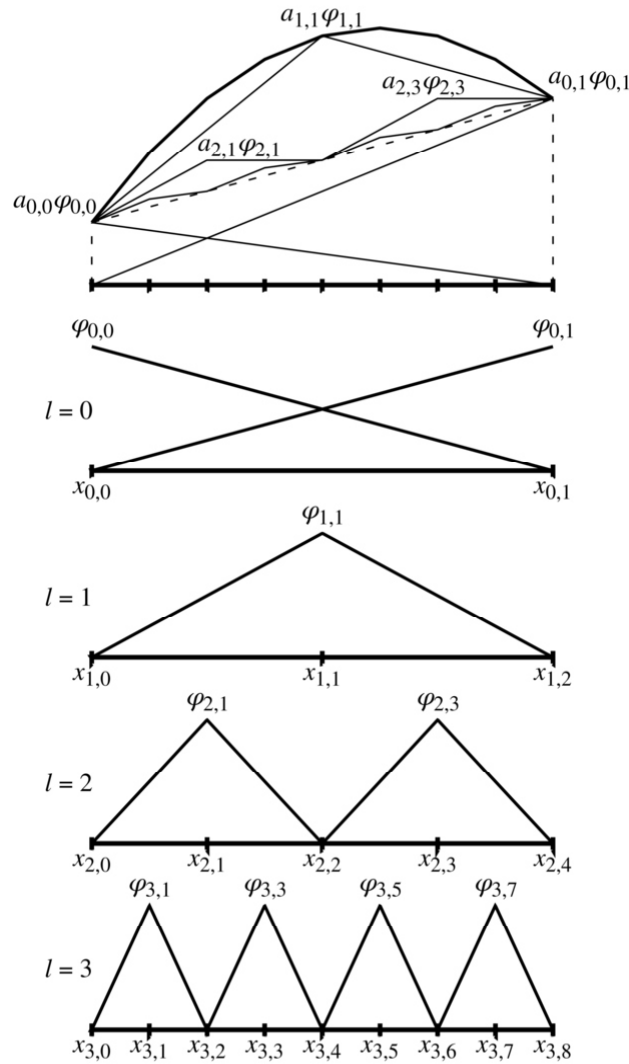


Рис. 3.5. Интерполяция по иерархическому базису функции (3.8), отличной от нуля на границе.

На рис. 3.6, а показаны узлы, соответствующие базисным функциям различного уровня, а на рис. 3.6, б — получающаяся разреженная сетка.

Разреженные сетки предназначены для аппроксимации функций с ограниченными производными. Определим соответствующее таким функциям пространство Соболева [148, 184]:

$$H_{mix}(\Omega) = \left\{ f : \Omega \rightarrow R \left| \frac{\partial^{\|\alpha\|_1} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_d^{\alpha_d}} \in L_2(\Omega), \|\alpha\|_\infty \leq 2, f|_{\partial\Omega} = 0 \right. \right\}.$$

Согласно работе [148], если $f \in H_{mix}(\Omega)$, то

$$\|f(\mathbf{x}) - P(\mathbf{x})\|_2 = O(h_{n_g}^2 n_g^{d-1}).$$

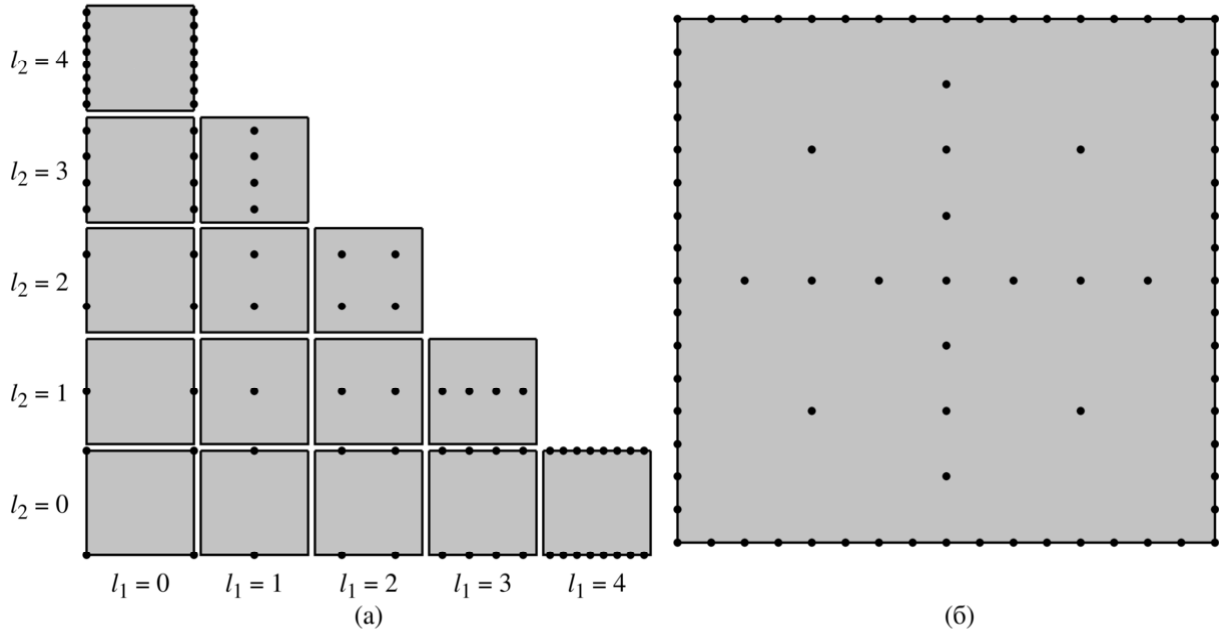


Рис. 3.6. Разреженная сетка третьего уровня: а — узлы, соответствующие двумерным базисным функциям одного мультиуровня; б — получающаяся разреженная сетка.

Существует адаптивный вариант разреженных сеток. Для структуризации можно применить дерево общего вида, в котором каждой вершине соответствует определенная базисная функция $\varphi_{l,i}$. Если значение соответствующего коэффициента $a_{l,i} > \epsilon$, где ϵ — некоторое наперед заданное значение, то у вершины создаются $2d$ потомков, которым соответствуют базисные функции следующего уровня. Данный процесс продолжается рекурсивно до тех пор, пока значения $a_{l,i}$ во всех листовых вершинах не будут меньше ϵ . Отметим, что при таком подходе важно отслеживать, чтобы не происходило дублирование вершин.

Таким образом, если $|a_{l,i}| \geq \epsilon$, то в базис добавляются следующие базисные функции:

$$\begin{aligned} &\varphi_{(l_1+1, l_2, \dots, l_d), (2i_1-1, i_2, \dots, i_d)}, \varphi_{(l_1+1, l_2, \dots, l_d), (2i_1+1, i_2, \dots, i_d)}, \\ &\varphi_{(l_1, l_2+1, \dots, l_d), (i_1, 2i_2-1, \dots, i_d)}, \varphi_{(l_1, l_2+1, \dots, l_d), (i_1, 2i_2+1, \dots, i_d)}, \\ &\dots \\ &\varphi_{(l_1, l_2, \dots, l_d+1), (i_1, i_2, \dots, 2i_d-1)}, \varphi_{(l_1, l_2, \dots, l_d+1), (i_1, i_2, \dots, 2i_d+1)}. \end{aligned}$$

Коэффициенты $a_{l,i}$ с увеличением уровня убывают, поэтому процесс адаптации сходится.

Рассмотрим примеры. На рис. 3.7 показаны несколько функций $\Upsilon^2 \rightarrow \Upsilon$ и получающаяся адаптивная сетка, на рис. 3.8 приведены сетки для функций $\Upsilon^3 \rightarrow \Upsilon$.

Из рисунков видно, что данный подход определяет комбинации параметров, которые играют существенную роль, при этом построение сетки происходит не на всем множестве, а только на подмножествах, соответствующих этим комбинациям.

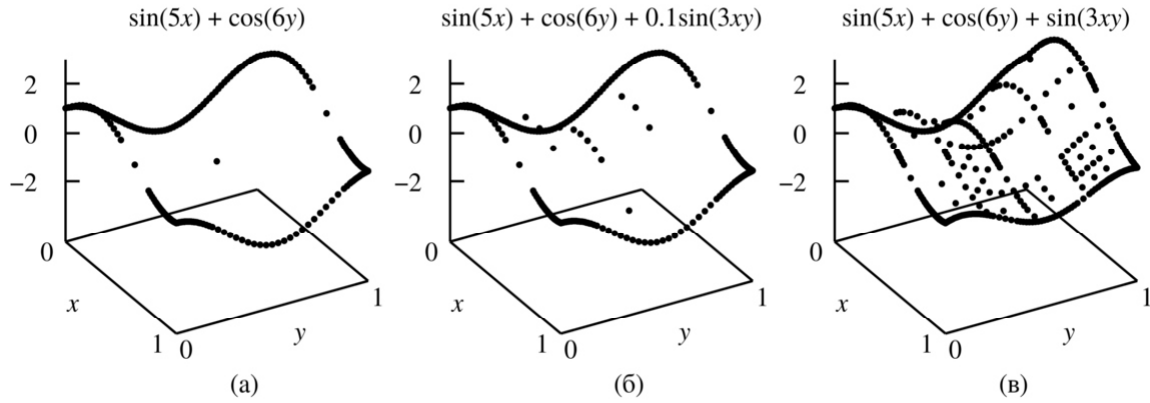


Рис. 3.7. Примеры интерполяции функций двух аргументов: а — $\sin(5x) + \cos(6y)$; б — $\sin(5x) + \cos(6y) + 0.1 \sin(3xy)$; в — $\sin(5x) + \cos(6y) + \sin(3xy)$.

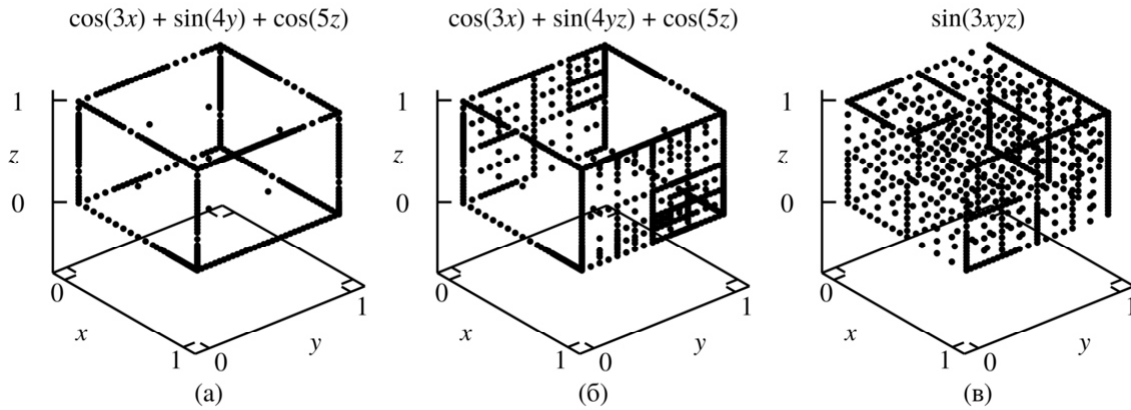


Рис. 3.8. Примеры сеток для функций трех переменных: а — $\cos(3x) + \sin(4y) + \cos(5z)$; б — $\cos(3x) + \sin(4yz) + \cos(5z)$; в — $\sin(3xyz)$.

Для построения решения исходной задачи (3.1) область неопределенности с помощью линейных преобразований трансформируется в единичный m -мерный куб. Соотношения (3.6) и (3.7) записываются следующим образом:

$$\mathbf{P}^k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) = \sum_{i, \mathbf{l}} \mathbf{a}_{\mathbf{l}, i}^k \varphi_{\mathbf{l}, i} \left(\frac{\xi_1 - y_1^0}{y_1^0 - y_1^0}, \frac{\xi_2 - y_2^0}{y_2^0 - y_2^0}, \dots, \frac{\xi_m - y_m^0}{y_m^0 - y_m^0} \right),$$

$$|\mathbf{l}| \leq n_g + m - 1,$$

$$1 \leq i_j \leq 2^{l_j} - 1, \quad i_j \text{ нечетное},$$

$$j = 1, \dots, m,$$

где

$$\mathbf{a}_{1,i}^k = \sum_{\delta_1=-1}^1 \sum_{\delta_2=-1}^1 \dots \sum_{\delta_m=-1}^1 \left(-\frac{1}{2} \right)^{\sum_{j=1}^m |\delta_j|} \mathbf{y}^k \left(\underline{y}_1^0 + \left[\overline{y}_1^0 - \underline{y}_1^0 \right] x_{l_1, i_1 + \delta_1}, \dots, \underline{y}_m^0 + \left[\overline{y}_m^0 - \underline{y}_m^0 \right] x_{l_m, i_m + \delta_m} \right). \quad (3.9)$$

Предположим, что на k -м шаге решения задачи (3.1) фиксируется локальная погрешность eps :

$$\max_{\substack{\xi_i \in \left[\underline{y}_i^0, \overline{y}_i^0 \right] \\ i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}} \left| P_j^k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) - y_j^k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) \right| \leq eps, \quad (3.10)$$

где $\mathbf{y}^k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) = (y_1^k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m), y_2^k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m), \dots, y_n^k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m))^T$ — решение задачи Коши (3.2) с интервалом интегрирования $t \in [t_{k-1}, t_k]$. Говоря простым языком, уровень n_g^k берется минимально возможным, но так, чтобы условие (3.10) не нарушалось.

Теорема 2. Пусть компоненты $y_j^k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$, $j = 1, \dots, n$, $k = 0, \dots, N$ решения $\mathbf{y}^k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$ задачи (3.1) принадлежат пространству $H_{mix} \left(\left[\underline{y}_1^0, \overline{y}_1^0 \right] \times \left[\underline{y}_2^0, \overline{y}_2^0 \right] \times \dots \times \left[\underline{y}_m^0, \overline{y}_m^0 \right] \right)$. Тогда для глобальной погрешности справедливо асимптотическое равенство

$$\max_{\substack{\xi_i \in \left[\underline{y}_i^0, \overline{y}_i^0 \right] \\ i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}} \left| P_j^N(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) - y_j^N(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) \right| = O(n_g^N eps), \quad (3.11)$$

где n_g^N — уровень разреженной сетки в конечной точке.

Доказательство.

Локальная погрешность, возникающая при интерполяции, вносит свой вклад только на тех шагах, где происходит уплотнение сетки. Если уровень сетки на определенном шаге сначала увеличивается, а затем уменьшается, то локальная погрешность не будет оказывать влияния на глобальную погрешность, поскольку созданные узлы в сетке являются временными. В худшем случае количество шагов, на которых возникает локальная погрешность, равно уровню сетки n_g^N в конечной точке.

Одним из способов оценки глобальной погрешности является суммирование всех оценок локальных погрешностей, перенесенных на конец интервала интегрирования [159]. Поскольку решение задачи (3.1) удовлетворяет условию Липшица, локальные погрешности переносятся на конец интервала интегрирования с использованием константы Липшица [91]:

$$\left\| \mathbf{y}(\mathbf{y}^k + \delta, t_N - t_k) - \mathbf{y}(\mathbf{y}^k, t_N - t_k) \right\| \leq L \|\delta\| \leq L \cdot eps,$$

где L — константа Липшица, δ — локальная погрешность.

Суммарная погрешность в каждом узле сетки в конечной точке оценивается сверху как

$$n_g^N L \cdot eps,$$

и в результате получается оценка глобальной погрешности (3.11). Теорема доказана.

Рассмотрев отдельно границы области неопределенности, можно обобщить приведенную выше теорему на случай, когда на границах области находится отличное от нуля значение.

Выполним построение интерполяционного полинома $\mathbf{P}^{k+1}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$ по $\mathbf{P}^k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$. Для этого все решения, которые участвовали в вычислении коэффициентов $\mathbf{a}_{i,i}^k$, с помощью какого-либо численного метода интегрирования переносятся в точку t_{k+1} , после чего вычисляются новые коэффициенты $\mathbf{a}_{i,i}^{k+1}$ и выполняется адаптация сетки. При уплотнении сетки добавление новых базисных функций происходит в точке t_k и решения, участвующие в расчете соответствующих весовых коэффициентов, переносятся в точку t_{k+1} .

Эффективность рассматриваемого подхода будет заметна, когда многие смешанные производные решения по параметрам $\frac{\partial^{\sum \alpha_i} \mathbf{y}^k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)}{(\partial \xi_1)^{\alpha_1} (\partial \xi_2)^{\alpha_2} \dots (\partial \xi_m)^{\alpha_m}}$, $\max_{1 \leq i \leq m} \alpha_i \leq 2$, $\xi_i \in [\underline{y}_i^0, \overline{y}_i^0]$, $i = 1, \dots, m$ пренебрежимо малы или равны нулю. В частности, это имеет место, если решение задачи Коши для системы ОДУ представляется в виде линейной комбинации функций от определенных подмножеств интервальных параметров и начальных условий.

Таким образом, область применения предлагаемого подхода достаточно широка и включает в себя различные динамические системы.

3.3. Результаты применения разреженных сеток с линейным базисом

Для оценки вычислительных затрат определим критерий, равный среднему количеству решенных неинтервальных задач Коши (3.2) на всем интервале интегрирования $[t_0, t_N]$ в процессе решения задачи (3.1):

$$I = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N N_k,$$

где N_k — количество узлов на k -м шаге. Аналогичный критерий существует и для классического алгоритма адаптивной интерполяции, введенный в первой главе. Значение I эквивалентно количеству точек выборки из исходной области неопределенности.

Анализ вычислительных затрат классического варианта алгоритма показал, что затраты на решение неинтервальных задач, как правило, существенно превосходят прочие затраты (в том числе затраты на интерполяцию). Поэтому критерий I является показательным и характеризует основные вычислительные затраты.

Для оценки апостериорной абсолютной погрешности $error$ в начальной точке t_0 случайным образом генерируется тестовое множество точек из области неопределенности параметров задачи и строятся соответствующие решения, с которыми выполняется сравнение в конечной точке t_N :

$$error = \max_{(\xi, \mathbf{y}^N) \in \chi} \left\| \mathbf{P}^N(\xi) - \mathbf{y}^N \right\|_{\infty},$$

где

$$\chi = \left\{ \left(\xi : \mathbf{y}^N(\xi) \right) \middle| \xi = \left(\text{rand} \left[\underline{y}_1^0, \overline{y}_1^0 \right], \text{rand} \left[\underline{y}_2^0, \overline{y}_2^0 \right], \dots, \text{rand} \left[\underline{y}_m^0, \overline{y}_m^0 \right] \right)^T \right\}.$$

При построении интервальной оценки (определении границ интервалов) выполняется решение $2n$ задач условной оптимизации для явной вектор-функции $\mathbf{P}$:

$$\begin{aligned} P_i(\xi) &\xrightarrow{\xi \in \left[\underline{y}_1^0, \overline{y}_1^0 \right] \times \dots \times \left[\underline{y}_m^0, \overline{y}_m^0 \right]} \min, 1 \leq i \leq n, \\ P_i(\xi) &\xrightarrow{\xi \in \left[\underline{y}_1^0, \overline{y}_1^0 \right] \times \dots \times \left[\underline{y}_m^0, \overline{y}_m^0 \right]} \max, 1 \leq i \leq n. \end{aligned} \quad (3.12)$$

Если погрешность решения задач (3.12) намного меньше, чем погрешность интерполяции, что типично на практике, тогда по значению $error$ можно судить о точности границ получаемой интервальной оценки. Отметим, что в случае с линейным базисом для поиска точного решения (3.12) достаточно перебрать все значения в узлах сетки.

Выполняется решение нескольких задач Коши с интервальными неопределенностями, при значении параметра, отвечающего за точность, $\varepsilon = 10^{-3}$.

Вначале рассматривается модель Лотки — Вольтерры [160], заданная в виде задачи Коши для системы ОДУ с двумя интервальными неопределенностями в начальных условиях:

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = -0.9x(t) + 0.5x(t)y(t), \\ \frac{dy(t)}{dt} = 0.7y(t) - 0.8x(t)y(t), \\ x(0) \in [0.5, 0.7], \\ y(0) \in [0.3, 5.0], \\ t \in [0, 50]. \end{cases} \quad (3.13)$$

На рис. 3.9 показано параметрическое множество решений задачи (3.13) в различных точках t , а на рис. 3.10 — узлы сетки. Точки, отображенные на рис. 3.9, являются прообразами узлов адаптивной разреженной сетки с рис. 3.10.

На рис. 3.11 и рис. 3.12 продемонстрировано, как зависит погрешность и уровень сетки от независимой переменной t . Здесь наблюдается связь между уровнем и погрешностью, что подтверждает теорема 2.

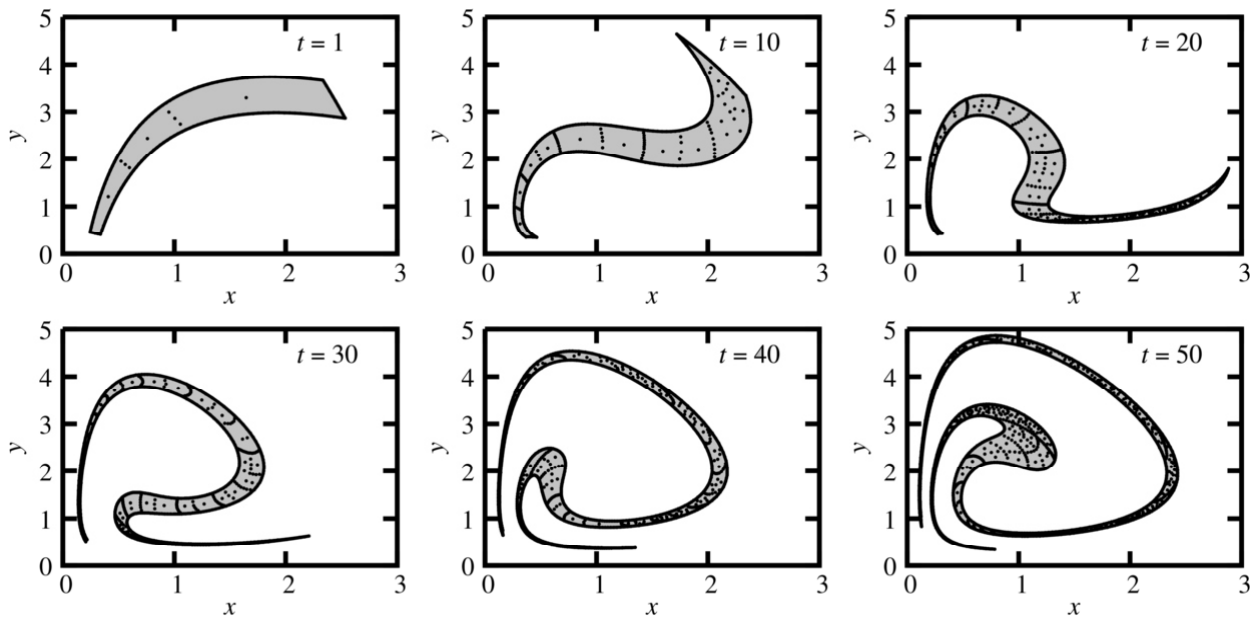


Рис. 3.9. Параметрическое множество решений задачи (3.13) в различных точках t .

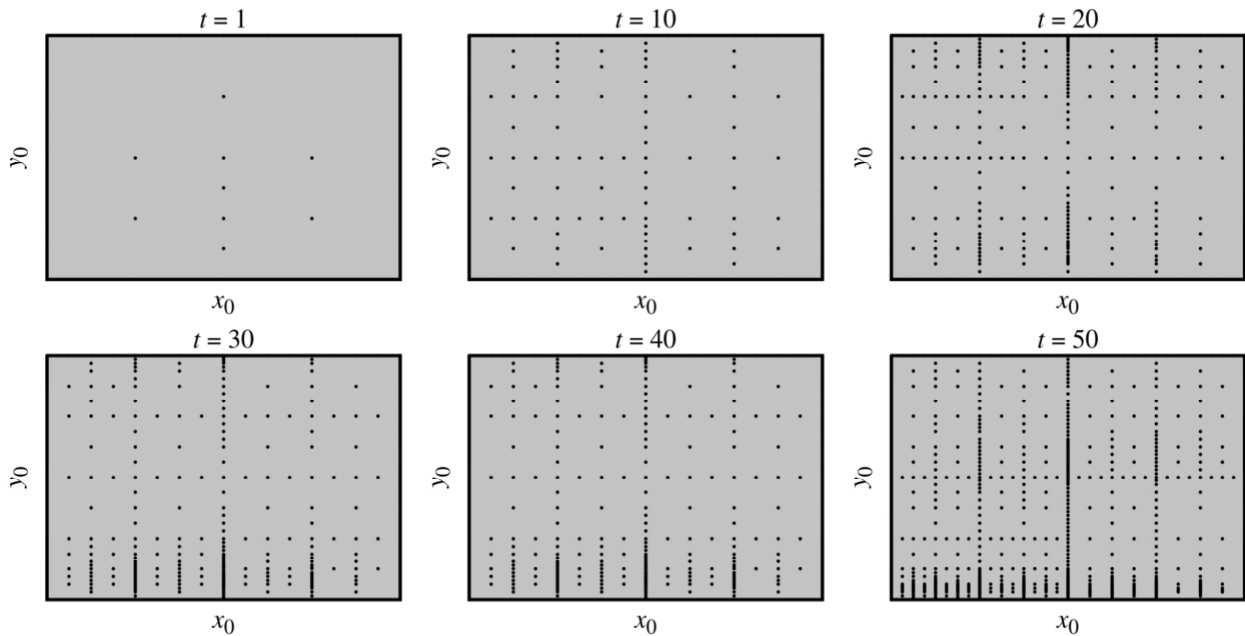


Рис. 3.10. Узлы адаптивной разреженной сетки, получающиеся в процессе решения задачи (3.13), в различных точках t .

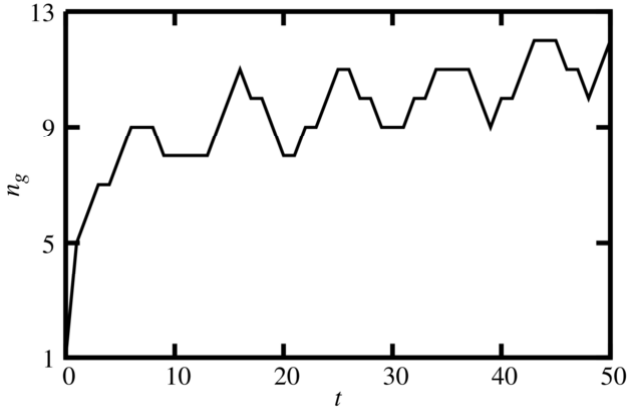


Рис. 3.11. Зависимость уровня сетки от независимой переменной t в процессе решения задачи (3.13).

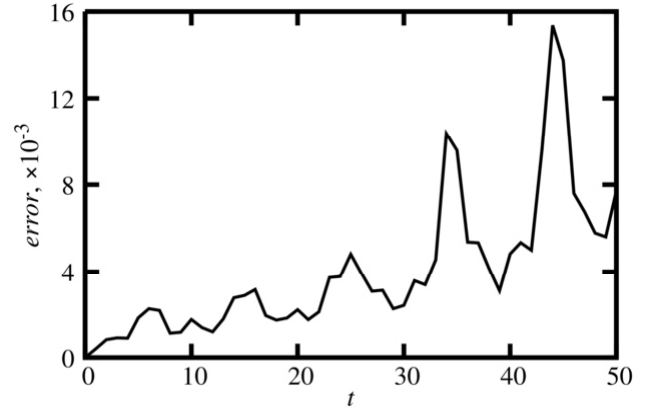


Рис. 3.12. Изменение глобальной погрешности в процессе решения задачи (3.13).

Далее рассмотрим задачи Коши, решение которых может быть записано аналитически.

Первая задача [142]:

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = a \left(\frac{\sqrt{3}}{2} x(t) + \frac{1}{2} y(t) \right), \\ \frac{dy(t)}{dt} = a \left(-\frac{1}{2} x(t) + \frac{\sqrt{3}}{2} y(t) \right), \\ x(0) = x_0 \in [-1, 1], \\ y(0) = y_0 \in [-1, 1], \\ a \in [-1, 1], \\ t \in [0, 4]. \end{cases} \quad (3.14)$$

Общее ее решение:

$$\begin{cases} x(x_0, y_0, a, t) = \exp\left(\frac{\sqrt{3}}{2} at\right) \left(x_0 \cos\left(\frac{1}{2} at\right) + y_0 \sin\left(\frac{1}{2} at\right) \right), \\ y(x_0, y_0, a, t) = \exp\left(\frac{\sqrt{3}}{2} at\right) \left(y_0 \cos\left(\frac{1}{2} at\right) - x_0 \sin\left(\frac{1}{2} at\right) \right). \end{cases} \quad (3.15)$$

Проанализируем (3.15). Здесь есть нелинейная зависимость от a и линейная — от x_0 и y_0 . Коэффициенты (3.9) отличны от нуля только при $l_1 = 0$ и $l_2 = 0$, так как старшие производные ненулевые только по a . Следовательно, уплотнение сетки будет происходить на четырех подмножествах:

$$\begin{aligned} & \{-1\} \times \{-1\} \times a, \\ & \{-1\} \times \{1\} \times a, \end{aligned}$$

$$\{1\} \times \{-1\} \times a,$$

$$\{1\} \times \{1\} \times a.$$

На рис. 3.13 и рис. 3.14 показано параметрическое множество решений задачи (3.14) и адаптивная разреженная сетка в различных точках t . Увеличение плотности сетки наблюдается только на ребрах, соответствующих a . Как зависит глобальная погрешность и уровень разреженной сетки от независимой переменной t , продемонстрировано на рис. 3.15 и рис. 3.16. Как и в предыдущем примере, здесь наблюдается корреляция между уровнем и погрешностью.

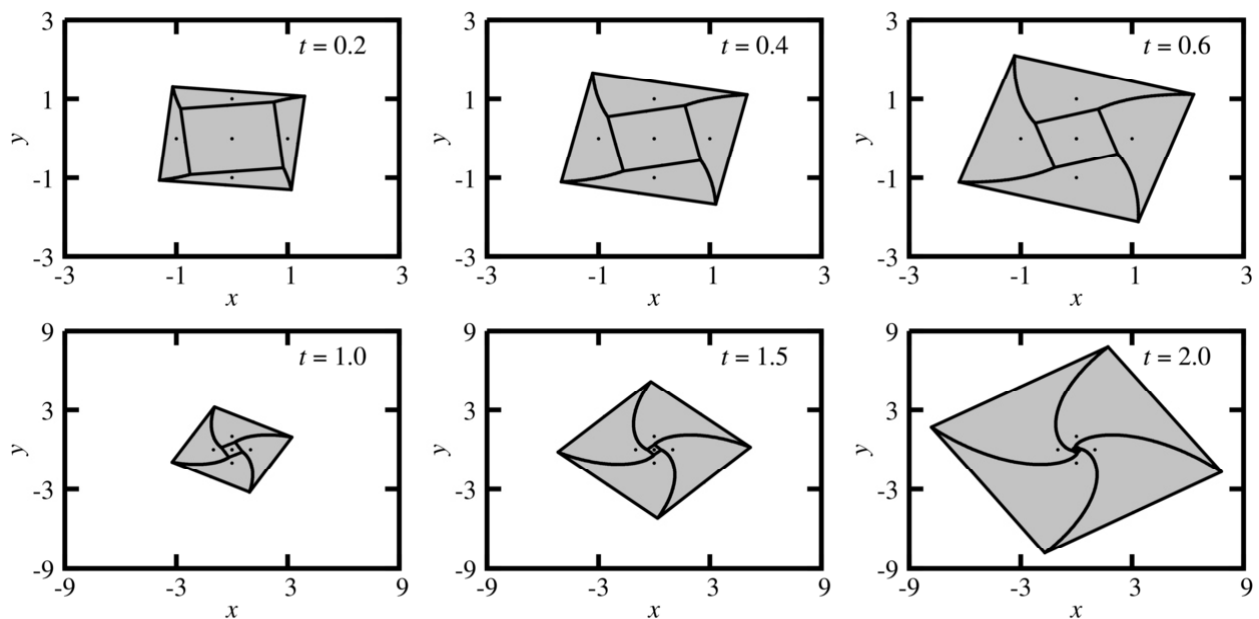


Рис. 3.13. Параметрическое множество решений задачи (3.14) в различных точках t .

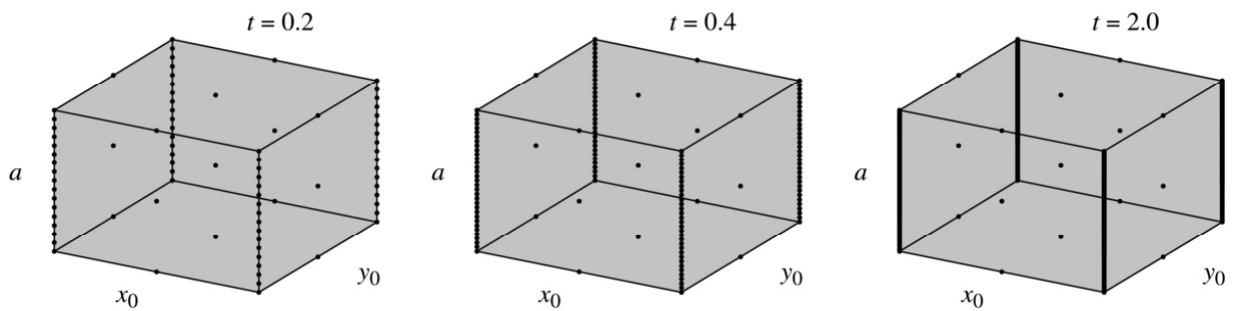


Рис. 3.14. Узлы адаптивной разреженной сетки, получающиеся в процессе решения задачи (3.14), в различных точках t .

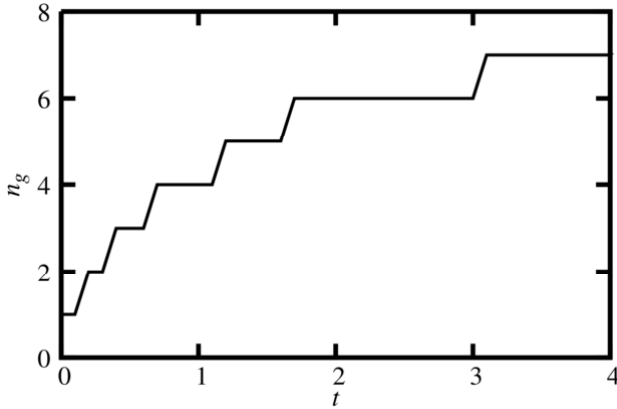


Рис. 3.15. Зависимость уровня сетки от независимой переменной t в процессе решения задачи (3.14).

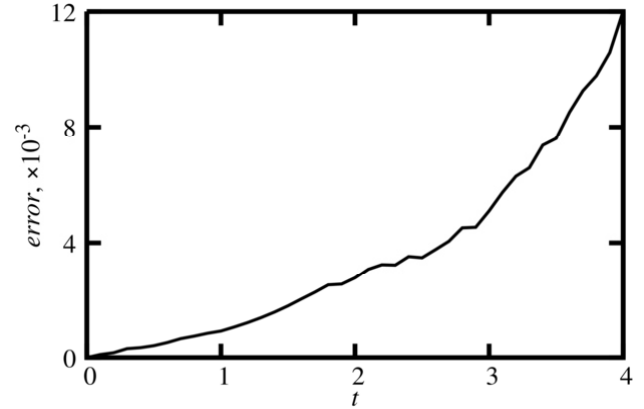


Рис. 3.16. Изменение глобальной погрешности в процессе решения задачи (3.14).

Введем в задачу (3.14) еще один интервальный параметр и получим следующую задачу:

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = a \left(bx(t) + \sqrt{1-b^2} y(t) \right), \\ \frac{dy(t)}{dt} = a \left(-\sqrt{1-b^2} x(t) + by(t) \right), \\ x(0) = x_0 \in [-1, 1], \\ y(0) = y_0 \in [-1, 1], \\ a \in [0, 1], b \in [0, 1], \\ t \in [0, 3]. \end{cases} \quad (3.16)$$

Общее решение задачи (3.16) аналитически записывается следующим образом:

$$\begin{cases} x(x_0, y_0, a, b, t) = \exp(abt) \left(x_0 \cos(a\sqrt{1-b^2}t) + y_0 \sin(a\sqrt{1-b^2}t) \right), \\ y(x_0, y_0, a, b, t) = \exp(abt) \left(y_0 \cos(a\sqrt{1-b^2}t) - x_0 \sin(a\sqrt{1-b^2}t) \right). \end{cases}$$

В отличие от предыдущего примера, здесь старшие смешанные производные не равны нулю сразу по двум параметрам: a и b . Поэтому увеличение количества узлов в сетке будет происходить только на подмножествах, относящихся к этим параметрам:

$$\begin{aligned} &\{1\} \times \{1\} \times a \times b, \\ &\{1\} \times \{-1\} \times a \times b, \\ &\{-1\} \times \{1\} \times a \times b, \\ &\{-1\} \times \{-1\} \times a \times b. \end{aligned}$$

Значение параметра в алгоритме, отвечающего за точность: $\varepsilon = 5 \times 10^{-3}$. На рис. 3.17 показано параметрическое множество решений задачи (3.16) в различных точках t . Решение задачи в каждой точке является четырехмерной функцией, поэтому изображение на фазовой

плоскости является лишь проекцией. На рис. 3.18 показана адаптивная разреженная сетка, получающаяся по ходу выполнения алгоритма. С геометрической точки зрения множество, образованное интервальными неопределенностями задачи, является четырехмерным прямоугольным параллелепипедом, в связи с этим здесь изображаются только проекции разреженных сеток на некоторую двумерную плоскость. Рис. 3.15 и рис. 3.16 демонстрируют, как изменяется глобальная погрешность и уровень сетки от независимой переменной t .

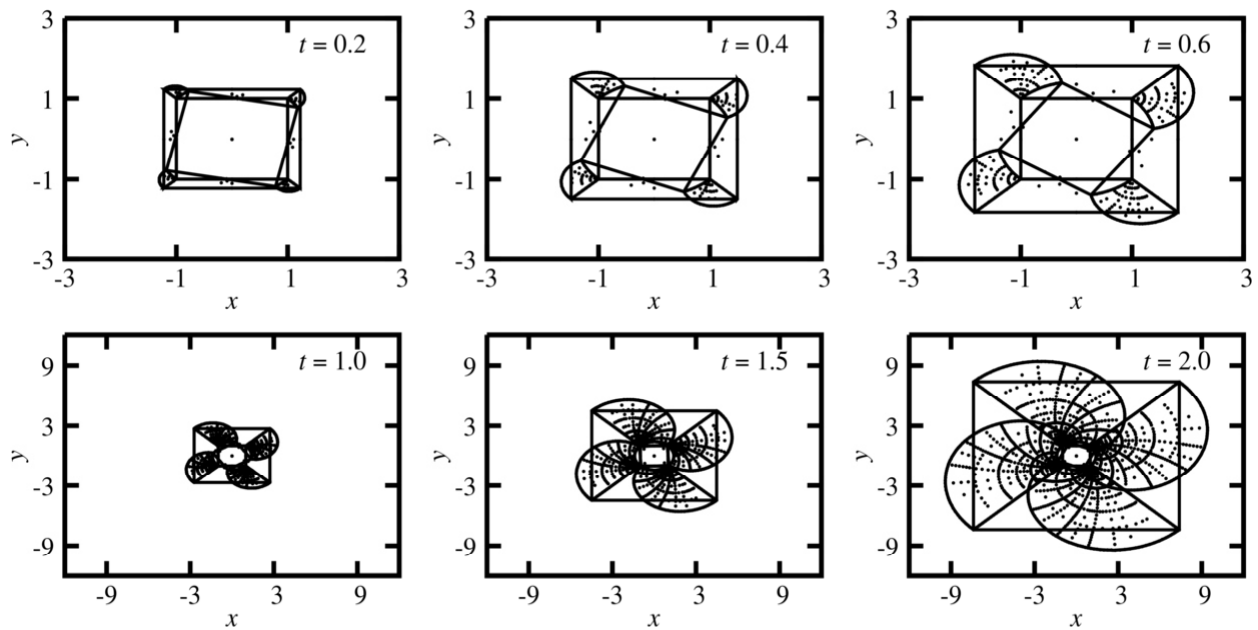


Рис. 3.17. Параметрическое множество решений задачи (3.16) в различных точках t .

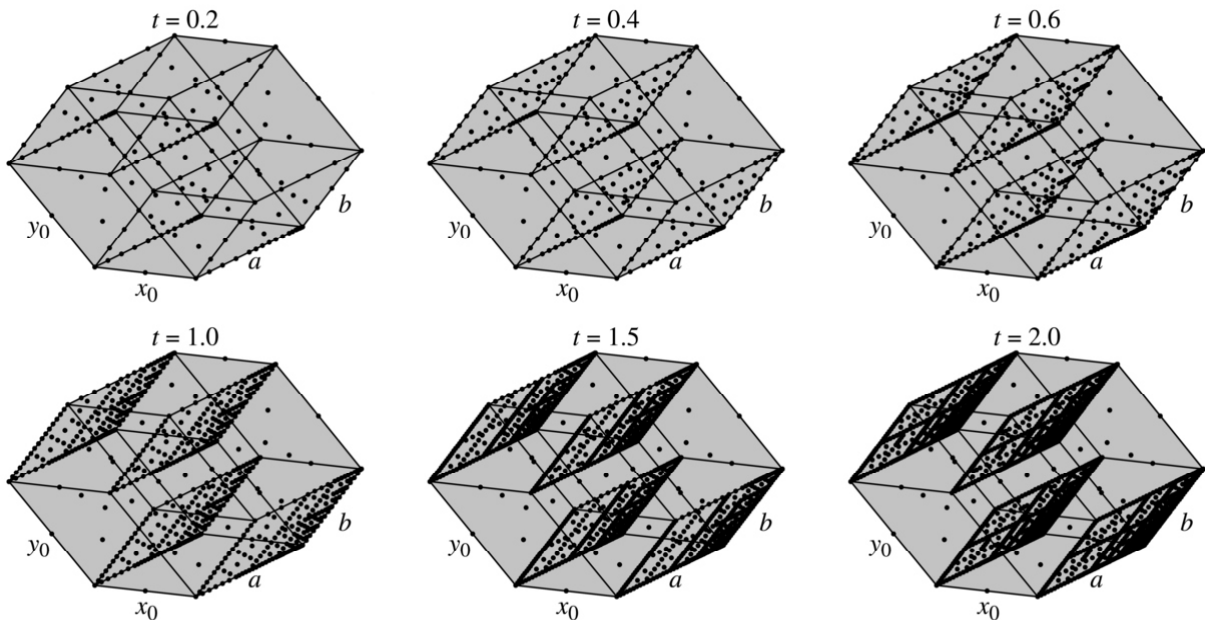


Рис. 3.18. Узлы адаптивной разреженной сетки, получающиеся в процессе решения задачи (3.16), в различных точках t .

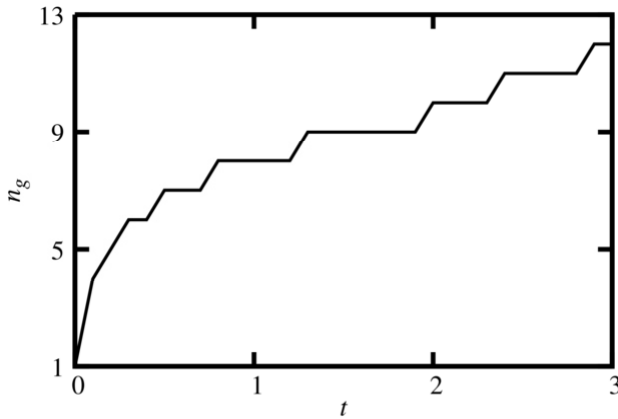


Рис. 3.19. Зависимость уровня сетки от независимой переменной t в процессе решения задачи (3.16).

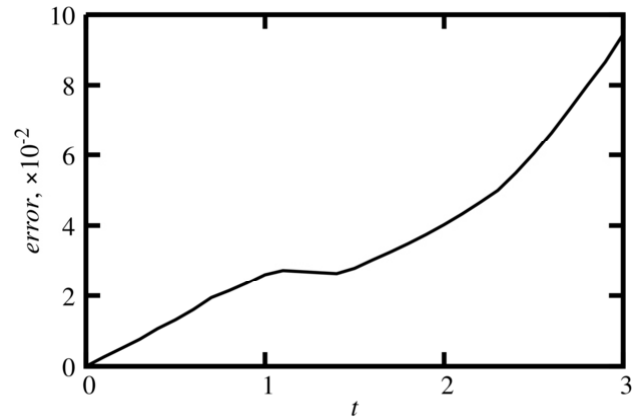


Рис. 3.20. Изменение глобальной погрешности в процессе решения задачи (3.16).

Сравним классический вариант алгоритма адаптивной интерполяции с вариантом алгоритма на основе разреженных сеток по вычислительным затратам. В табл. 3.2 содержатся значения погрешности и критерия I , характеризующего затраченные вычислительные ресурсы, для решенных ранее трех задач Коши. Анализируя данные, можно сделать вывод, что вариант алгоритма на основе разреженных сеток работает в разы быстрее, чем классический вариант.

Табл. 3.2. Результаты работы классического варианта алгоритма при $p = 3$ и варианта алгоритма на основе разреженных сеток.

Задача Коши	Классический вариант алгоритма		Алгоритм на основе разреженных сеток	
	I	$error$	I	$error$
(3.13)	1 560	9.9×10^{-3}	820	7.7×10^{-3}
(3.14)	1 318	1.6×10^{-2}	521	1.2×10^{-2}
(3.16)	14 549	1.3×10^{-1}	1 968	9.5×10^{-2}

Далее на ряде задач выполним сравнение разреженных сеток, адаптивных разреженных сеток и полных сеток. Расчет выполняется для двух значений $\varepsilon = 10^{-3}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$ (накладывается ограничение на значения весовых коэффициентов базовых функций при построении адаптивной разреженной сетки).

Сначала рассмотрим задачу Коши для системы ОДУ с двумя интервальными начальными условиями из первой главы, которая описывает консервативный осциллятор:

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = y(t), \frac{dy(t)}{dt} = -\sin(x(t)), \\ x(0) = x_0 \in [-1, 1], y(0) = y_0 \in [0, 1], \\ t \in [0, 25]. \end{cases} \quad (3.17)$$

На рис. 3.21 представлено параметрическое множество решений задачи (3.17) в различных точках t : оно закручивается в спиральную структуру. На рис. 3.22 показано, как изменяется сетка, получающаяся по ходу выполнения алгоритма. Точки, отображенные на рис. 3.21, являются прообразами узлов адаптивной разреженной сетки с рис. 3.22.

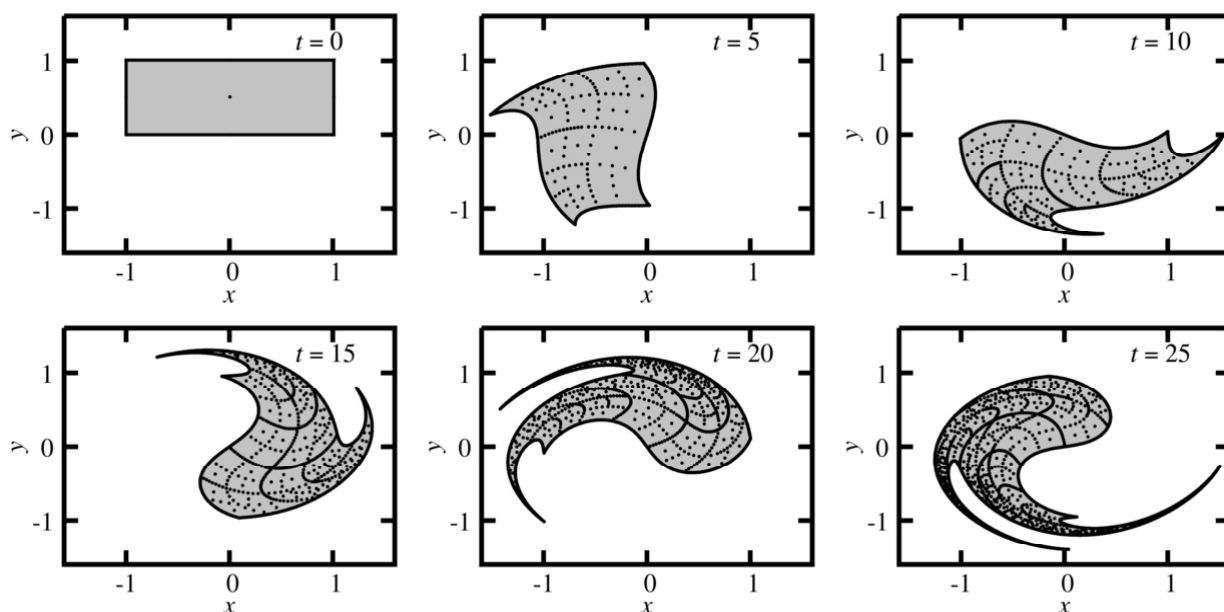


Рис. 3.21. Параметрическое множество решений задачи (3.17) в различных точках t .

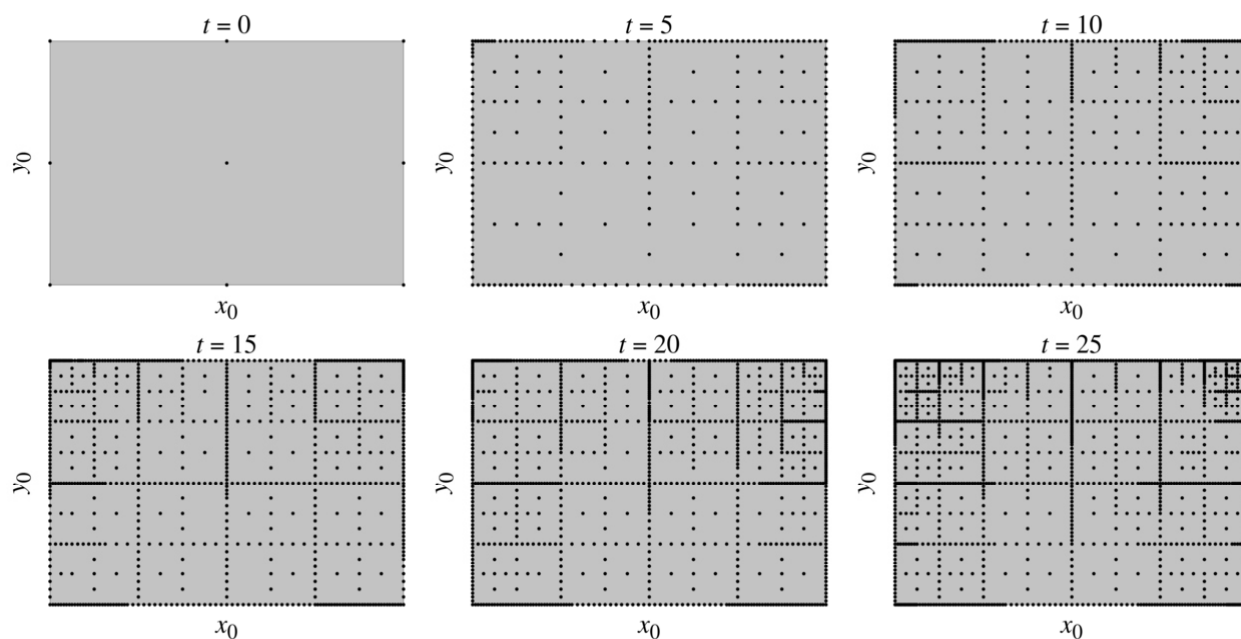


Рис. 3.22. Узлы сетки, получающейся в процессе решения задачи (3.17).

В табл. 3.3 показано сравнение вычислительных затрат и оценок ошибок для различных подходов. При низкой точности ($\varepsilon = 10^{-3}$) адаптивные разреженные сетки работают немного

быстрее (в 1.5–5 раз), чем классический алгоритм адаптивной интерполяции, и в два раза быстрее, чем обычные разреженные сетки. Но при $\varepsilon = 10^{-5}$ классический алгоритм выигрывает за счет применения интерполяционного полинома высокой степени. Уровни сеток в неадаптивных вариантах были скорректированы для получения примерно такой же ошибки, как и в других подходах.

Табл. 3.3. Сравнение подходов на задаче (3.17).

Метод	$\varepsilon = 10^{-3}$		$\varepsilon = 10^{-5}$	
	I	$error$	I	$error$
Полная сетка (уровень 6 и 8)	4 225	3.6×10^{-3}	66 049	2.2×10^{-4}
Разреженная сетка (уровень 7 и 10)	1 793	7.7×10^{-3}	36 865	6.9×10^{-5}
Адаптивная разреженная сетка	689	6.6×10^{-3}	9 455	1.1×10^{-4}
Классический алгоритм адаптивной интерполяции, $p = 2$	3 877	6.3×10^{-3}	52 195	1.8×10^{-4}
Классический алгоритм адаптивной интерполяции, $p = 4$	990	6.8×10^{-3}	4 752	1.5×10^{-4}

Далее рассмотрим модель Лотки — Вольтерры с интервальными начальными условиями и одним интервальным коэффициентом. Задача Коши для системы ОДУ имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = 4x(t) - \frac{5}{4}x(t)y(t) - \alpha x(t)^2, \\ \frac{dy(t)}{dt} = -2y(t) + \frac{1}{2}x(t)y(t) - \frac{1}{20}y(t)^2, \\ x(0) = x_0 \in [4, 5], \\ y(0) = y_0 \in [2.8, 3.2], \\ t \in [0, 50], \end{cases} \quad (3.18)$$

где $\alpha \in [-0.05, 0.05]$.

На рис. 3.23 представлено параметрическое множество решений задачи (3.18) в различных точках t , а на рис. 3.24 — узлы получающейся адаптивной разреженной сетки. Более детальный анализ данной системы будет приведен в четвертой главе. В табл. 3.4 показано сравнение различных подходов. Аналогично результатам, представленным в табл. 3.3, здесь адаптивные разреженные сетки эффективны при меньшем значении ε . При $\varepsilon = 10^{-3}$ имеется ускорение в 1.9–2.8 раз по сравнению с классическим алгоритмом, а при $\varepsilon = 10^{-5}$ — ускорение в 1.25–15 раз.

Табл. 3.4. Сравнение подходов на задаче (3.18).

Метод	$\varepsilon = 10^{-3}$		$\varepsilon = 10^{-5}$	
	I	$error$	I	$error$
Полная сетка (уровень 4 и 6)	4 913	3.3×10^{-3}	274 625	2.0×10^{-4}
Разреженная сетка (уровень 3 и 7)	705	2.4×10^{-3}	19 713	4.3×10^{-5}
Адаптивная разреженная сетка	193	3.1×10^{-3}	3 170	4.8×10^{-5}
Классический алгоритм адаптивной интерполяции, $p = 2$	544	4.6×10^{-3}	48 013	6.8×10^{-5}
Классический алгоритм адаптивной интерполяции, $p = 4$	369	1.6×10^{-3}	3 978	5.2×10^{-5}

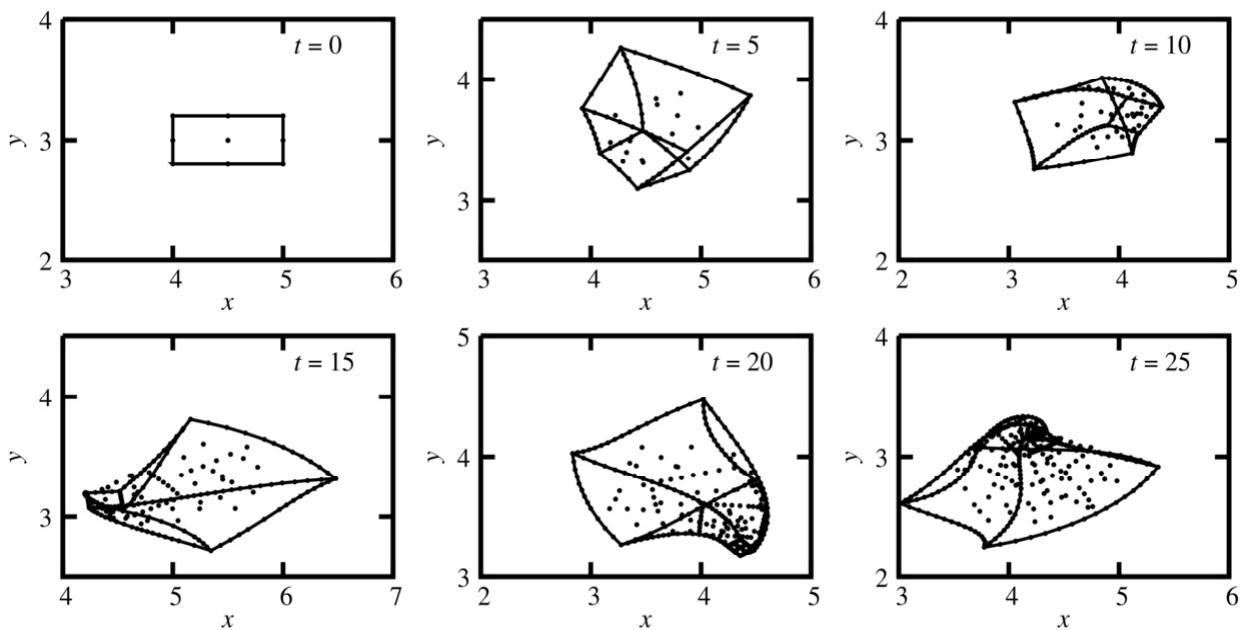
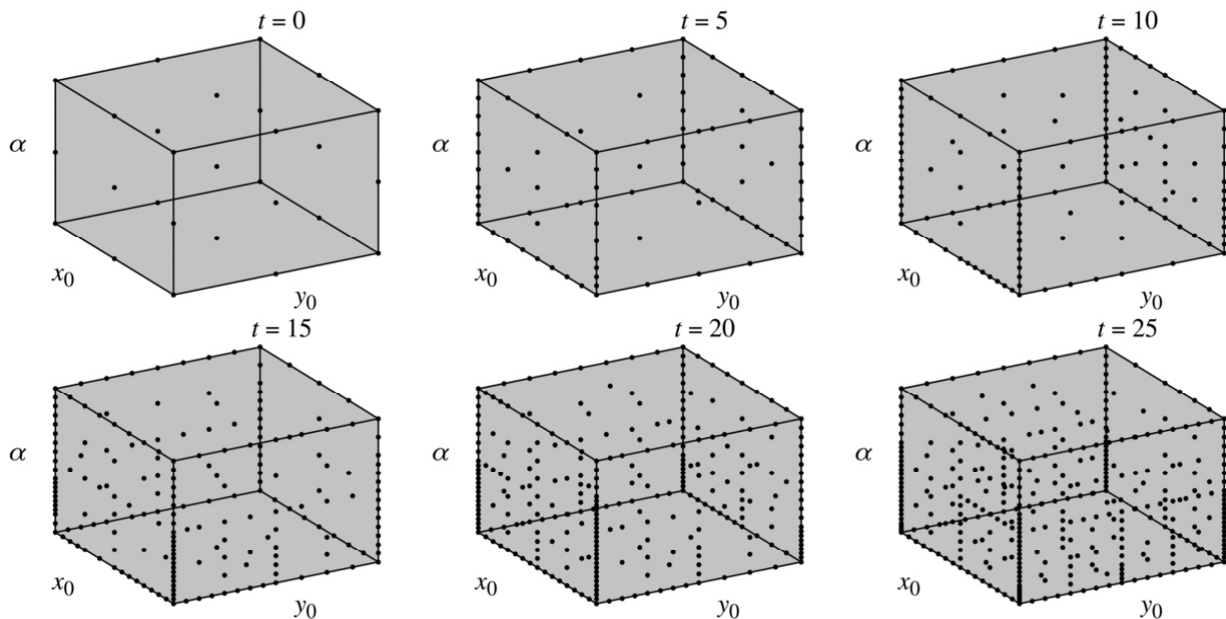
Рис. 3.23. Параметрическое множество решений задачи (3.18) в различных точках t .

Рис. 3.24. Узлы сетки, получающейся в процессе решения задачи (3.18).

Теперь рассмотрим задачу Коши для системы ОДУ, описывающую модель Лотки — Вольтерры с тремя интервальными начальными условиями и семью интервальными параметрами:

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = x(t)(\delta_1 - y(t) - \eta x(t)), \\ \frac{dy(t)}{dt} = -\gamma y(t)(\delta_2 - x(t) + z(t)) - \varphi y(t)^2, \\ \frac{dz(t)}{dt} = -\gamma_2 z(t)(\alpha - y(t)), \\ x(0) \in [1.0, 1.01], \\ y(0) \in [1.0, 1.01], \\ z(0) \in [1.0, 1.01], \\ t \in [0, 25], \end{cases} \quad (3.19)$$

где $\delta_1 \in [1.0, 1.01]$, $\delta_2 \in [1.0, 1.01]$, $\gamma \in [1.0, 1.01]$, $\gamma_2 \in [1.0, 1.01]$, $\eta \in [-0.0005, 0.0005]$, $\varphi \in [-0.0005, 0.0005]$, $\alpha \in [0.9, 0.91]$.

На рис. 3.25 показано, как зависят интервальные оценки фазовых переменных от t . За разумное время решение было получено с использованием только адаптивных разреженных сеток. Для $\varepsilon = 10^{-3}$ получен результат $I = 81566.1$ и $error = 1.2 \times 10^{-2}$.

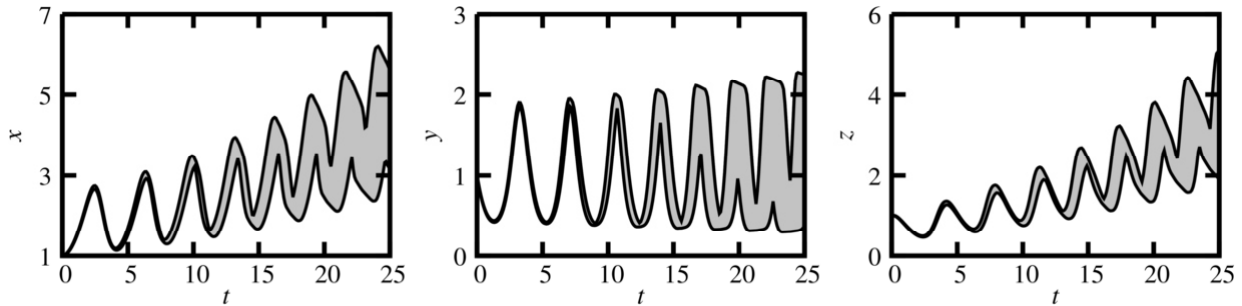


Рис. 3.25. Зависимость верхних и нижних оценок решения задачи (3.19) от t .

И в конце рассмотрим модель, описывающую движение взаимодействующих тел, аналогичную модели, приведенной в предыдущей главе, только для меньшего числа тел. Задачу можно сформулировать как динамическую систему с интервальными начальными скоростями. Задача Коши для системы ОДУ в безразмерных переменных имеет следующий вид:

$$\begin{cases}
\frac{dx_i(t)}{dt} = v_i^x(t), \frac{dv_i^x(t)}{dt} = \sum_{j=1, j \neq i}^4 m_j \frac{x_j(t) - x_i(t)}{r_{i,j}(t)^3}, \\
\frac{dy_i(t)}{dt} = v_i^y(t), \frac{dv_i^y(t)}{dt} = \sum_{j=1, j \neq i}^4 m_j \frac{y_j(t) - y_i(t)}{r_{i,j}(t)^3}, \\
\frac{dz_i(t)}{dt} = v_i^z(t), \frac{dv_i^z(t)}{dt} = \sum_{j=1, j \neq i}^4 m_j \frac{z_j(t) - z_i(t)}{r_{i,j}(t)^3}, \\
i = 1, \dots, 4, \\
x_1(0) = y_1(0) = z_1(0) = v_1^x(0) = v_1^y(0) = v_1^z(0) = 0, \\
x_{2,3}(0) = \pm 1, y_{2,3}(0) = z_{2,3}(0) = 0, v_{2,3}(0) = (0, \pm v, 0)^T + \Delta v_{2,3}^T, \\
y_4(0) = 1, x_4(0) = z_4(0) = 0, v_4(0) = (0, 0, v)^T + \Delta v_4^T, \\
t \in [0.0, 0.02],
\end{cases} \quad (3.20)$$

где $r_{i,j}(t) = \sqrt{(x_j(t) - x_i(t))^2 + (y_j(t) - y_i(t))^2 + (z_j(t) - z_i(t))^2}$ — расстояние между i -м и j -м телом; $v = 316.23$ — начальная скорость тел; $m_1 = 10^5$, $m_i = 10^{-5}$, $i = 2, 3, 4$ — массы тел; $\Delta v_i = ([-2, 2], [-2, 2], [-2, 2])$, $i = 2, 3, 4$ — интервальные неопределенности в скоростях тел. Всего имеем 9 интервальных начальных условий.

На рис. 3.26 представлены графики зависимости интервальных оценок координат и скоростей 2-го тела от t . На рис. 3.27 показаны параметрические множества положений тел в разных точках t . Наличие интервальных неопределенностей в начальных скоростях приводит к тому, что положения тел становятся также интервальными.

Как и в предыдущей задаче, решение рассчитывалось только с использованием адаптивных разреженных сеток. Для $\varepsilon = 10^{-3}$ получен результат $I = 133830.9$ и $error = 2.6 \times 10^{-2}$.

Эта задача является показательной, так как неоднозначность в скорости конкретного тела влияет преимущественно на его же положение и скорость, а на другие тела практически не влияет. В связи с этим решение будет иметь специфический вид, так как большинство смешанных производных будут близки к нулю.

Отметим, что классический алгоритм адаптивной интерполяции решает задачи (3.17) и (3.18) быстрее, поскольку использует нелинейную интерполяцию. Но при увеличении количества интервальных параметров (задачи (3.19) и (3.20)) использование адаптивных разреженных сеток становится более эффективным. При увеличении размерности задачи увеличить степень интерполяционного полинома в алгоритме адаптивной интерполяции для получения более высокой точности практически невозможно из-за экспоненциального роста

числа узлов в сетке. Поэтому для задач большой размерности целесообразно использовать методы с меньшей точностью, но в то же время допускающие разумные вычислительные затраты, — в частности, адаптивные разреженные сетки.

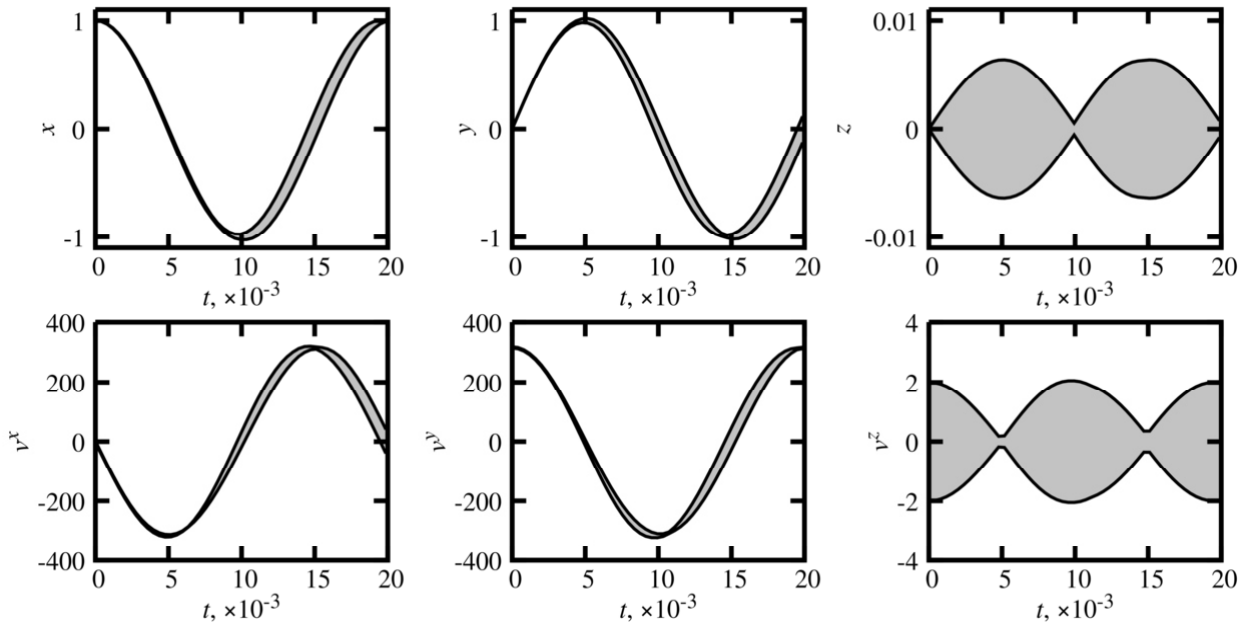


Рис. 3.26. Зависимость верхних и нижних оценок координат и скоростей 2-го тела от t .

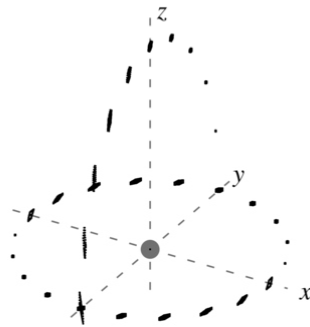


Рис. 3.27. Неопределенности в положении тел в различных точках $t \in [0, 0.01]$.

Приведенные выше примеры демонстрируют, что с помощью разреженных сеток можно моделировать динамические системы с десятью интервальными неопределенностями за разумное время. При решении задачи (3.19) значение критерия I составило около 80 тысяч, а в случае использования классической интерполяции со степенью полинома, равной 4, значение было бы порядка 10^7 . Таким образом, использование разреженных сеток в этой задаче дает ускорение не менее чем в 125 раз. Можно получить оценку снизу вычислительных затрат. Из (3.9) следует, что число решаемых неинтервальных задач Коши не может быть меньше 3^m . Верхняя оценка вычислительных затрат в общем случае существенно зависит от особенностей решаемой задачи Коши для системы ОДУ, в частности от значений смешанных производных

решения по параметрам. Для сравнения, у классического алгоритма адаптивной интерполяции оценка снизу равна $(p+1)^m$, а у метода, предложенного в [60]: $\frac{(m+p)!}{m!p!}$, где p — степень интерполяционного полинома.

Данные из таблиц показывают, что адаптивные разреженные сетки работают быстрее, чем обычные разреженные сетки, и быстрее, чем полные сетки, что соответствует теоретическим основаниям. Классический алгоритм адаптивной интерполяции в задаче (3.17) с двумя интервальными неопределенностями показал себя несколько лучше только при $\varepsilon = 10^{-5}$ и $p = 4$. В первую очередь это объясняется выбранным значением p . Известно, что чем больше степень интерполяционного полинома, тем быстрее уменьшается ошибка при увеличении плотности сетки. Поэтому представляется перспективным использование разреженных сеток на нелинейном базисе. Об этом пойдет речь в следующем разделе.

3.4. Разреженные сетки с нелинейным базисом

Вопросы использования нелинейного базиса совместно с разреженными сетками рассматривались в работах [187, 189, 190]. В общем случае для определения неизвестных коэффициентов интерполяционного полинома необходимо решать систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Однако за счет определенного выбора базисных функций можно получить выражения для весовых коэффициентов в явном виде. В данном разделе приводится описание квадратичного базиса и базиса четвертой степени. Используемые выражения для весовых коэффициентов удобны для программной реализации и выполнения адаптации.

Сначала выполняется обобщение соотношений для линейного базиса, а далее — переход к нелинейному базису.

В основе линейного базиса находится функция шляпы:

$$\varphi_1(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & x \in [-1, 1], \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (3.21)$$

В одномерном случае базисные функции уровня l определяются как

$$\varphi_{l,i}(x) = \varphi_1(2^l x - i) \quad (3.22)$$

и интерполяционный полином имеет вид:

$$P(x) = a_{0,0}\varphi_{0,0}(x) + a_{0,1}\varphi_{0,1}(x) + \sum_{l=1}^{n_g} \sum_{i=1}^{2^l-1} a_{l,i}\varphi_{l,i}(x), \quad i \text{ нечетное}, \quad (3.23)$$

$$a_{l,i} = f(x_{l,i}) - \begin{cases} 0, l=0, \\ \frac{1}{2} [f(x_{l,i-1}) + f(x_{l,i+1})], l>0, \end{cases} \quad (3.24)$$

где n_g — уровень соответствующей сетки; $x_{l,i} = i2^{-l}$ — узлы сетки; $f: [0,1] \rightarrow R$ — гладкая непрерывная функция с ограниченной второй производной $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} < \infty$. Базисные функции нулевого уровня $\varphi_{0,0}(x)$ и $\varphi_{0,1}(x)$ необходимы для учета граничных значений.

Коэффициенты $a_{l,i}$ равняются невязке в точке $x_{l,i}$ между функцией f и интерполяционным полиномом, который соответствует сетке уровня $l-1$. Кроме этого, $a_{l,i}$ характеризуют вторые производные и с увеличением l стремятся к нулю как $O(2^{-2l})$.

На рис. 3.28 приведены базисные функции до 3-го уровня и показан процесс интерполяции функции:

$$f(x) = \frac{3}{2} + 3 \sin(\pi x) - x. \quad (3.25)$$

Под $P_l(x)$ обозначается сумма базисных функций уровня l с соответствующими весовыми коэффициентами:

$$P_l(x) = \sum_i a_{l,i} \varphi_{l,i}(x),$$

где

$$i \in \begin{cases} \{0,1\}, l=0, \\ \{2p-1 \mid p=1, \dots, 2^{l-1}\}, l>0. \end{cases}$$

D-мерные базисные функции конструируются следующим образом:

$$\varphi_{\mathbf{l}\mathbf{i}}(\mathbf{x}) = \prod_{k=1}^d \varphi_{l_k, i_k}(x_k). \quad (3.26)$$

Здесь $\mathbf{l} = (l_1, l_2, \dots, l_d)$ — мультиуровень, $\mathbf{i} = (i_1, i_2, \dots, i_d)$ — мультииндекс, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_d)^T$ — вектор переменных. Если $\sum l_k \leq n_g + d - 1$, то сетка будет разреженной, а если $\max(l_k) \leq n_g$, то сетка будет полной.

Интерполяционный полином (3.23) в многомерном случае записывается следующим образом:

$$P(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{l}, \mathbf{i}} a_{\mathbf{l}, \mathbf{i}} \varphi_{\mathbf{l}, \mathbf{i}}(\mathbf{x}), \quad \sum_{k=1}^d l_k \leq n_g + d - 1, \quad (3.27)$$

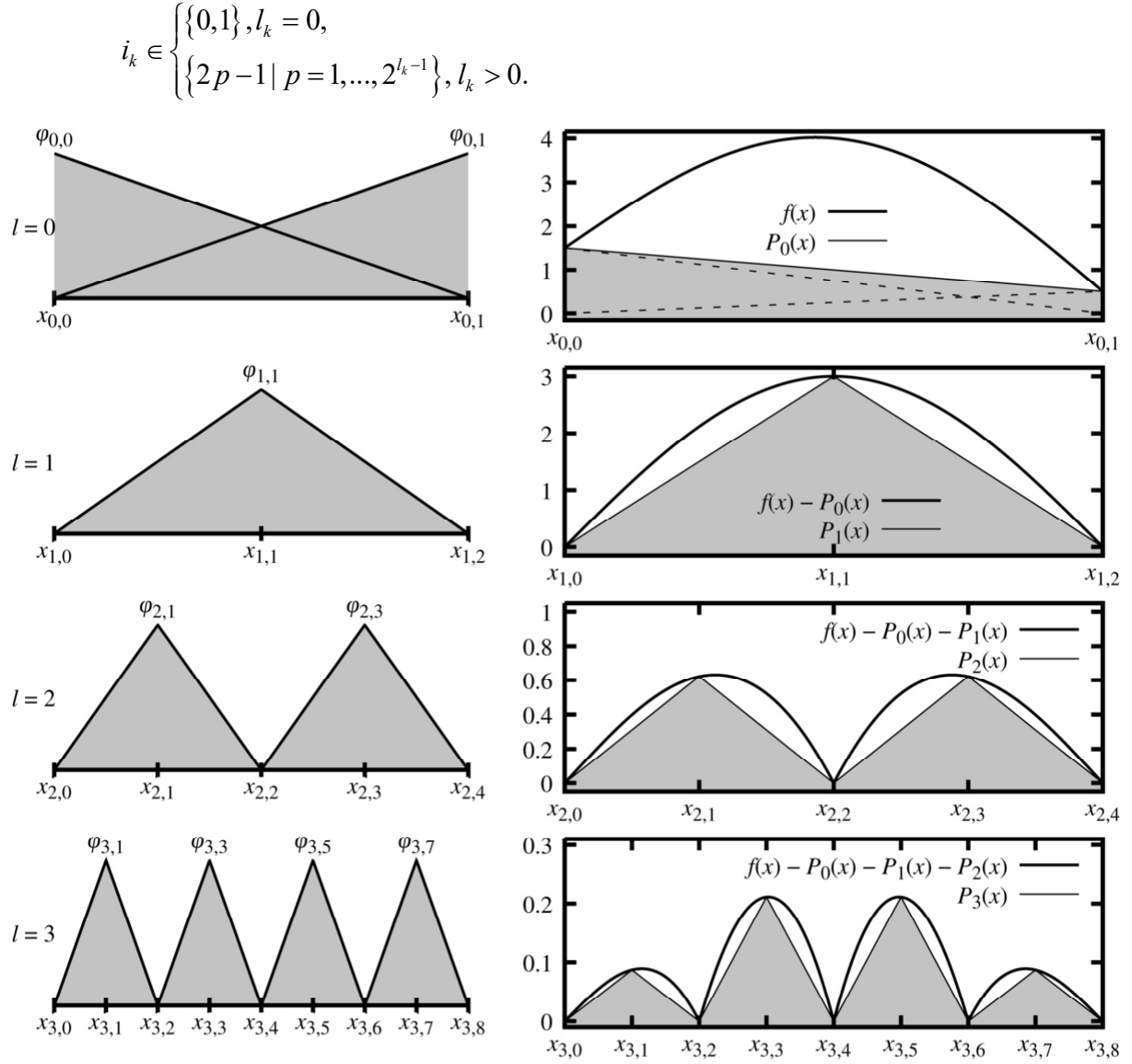


Рис. 3.28. Интерполяция по линейному иерархическому базису. Каждый полином $P_l(x)$

интерполирует невязку: $f(x) - \sum_{j=0}^{l-1} P_j(x)$.

Весовые коэффициенты $a_{1,i}$ определяются рекуррентно, с помощью обобщения соотношения (3.24):

$$\begin{aligned}
 a_{1,i} &= a_{1,i}^{(1)}, \\
 a_{1,i}^{(k)} &= a_{1,i}^{(k+1)} - \begin{cases} 0, l_k = 0, \\ \frac{1}{2} \left(a_{1,(i_1, \dots, i_k-1, \dots, i_d)}^{(k+1)} + a_{1,(i_1, \dots, i_k+1, \dots, i_d)}^{(k+1)} \right), l_k > 0, \end{cases} \\
 a_{1,i}^{(d+1)} &= f(\mathbf{x}_{1,i}),
 \end{aligned} \tag{3.28}$$

где $\mathbf{x}_{l,i} = (x_{l_1,i_1}, x_{l_2,i_2}, \dots, x_{l_d,i_d})$, $f: [0,1]^d \rightarrow R$ — гладкая непрерывная функция с ограниченными смешанными производными:

$$\frac{\partial^{|\mathbf{a}|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_d^{\alpha_d}} < \infty, |\mathbf{a}|_{\infty} \leq 2, \quad (3.29)$$

где $|\mathbf{a}|_{\infty} = \max(\alpha_k)$, $|\mathbf{a}|_1 = \sum \alpha_k$. Коэффициенты $a_{l,i}$ характеризуют производные (3.29).

Отметим, что соотношения (3.28) равнозначны выражению (3.7), но при этом записываются в более понятном и компактном виде.

В случае с адаптивным вариантом интерполяции изначально в базисе содержатся только функции (3.26), у которых компоненты мультиуровня равны 0 или 1. Адаптация выполняется по значению $|a_{l,i}|$: если $|a_{l,i}| > \epsilon$, то в базис добавляются функции на один уровень больше. Кроме этого, при вычислении $a_{l,i}$ в базис автоматически добавляются функции ϕ_l , которые соответствуют $a_{l,i}^{(d+1)}$.

При использовании нелинейного базиса все отличие заключается в определении базисных функций $\phi_{l,i}(x)$ и соответствующих весовых коэффициентов $a_{l,i}$.

Далее выполняется переход к квадратичному базису: функция шляпы (3.21) дополняется квадратичной функцией

$$\phi_2(x) = \begin{cases} (x-1)(x+1), & x \in [-1,1], \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad (3.30)$$

и (3.22) принимает следующий вид:

$$\phi_{l,i}(x) = \begin{cases} \phi_1(2^l x - i), & l = 0, \\ \phi_2(2^l x - i), & l > 0. \end{cases} \quad (3.31)$$

Для вычисления весовых коэффициентов $a_{l,i}$ необходимо выполнить интерполяцию по сетке на один уровень меньше. Интерполяционный полином (3.23) можно рассматривать как кусочно-непрерывную функцию, которая на каждом отрезке интерполирует исходную зависимость с определенным порядком. Поэтому для определения $a_{l,i}$ нужно только несколько узлов с меньшим уровнем в окрестности $x_{l,i}$ (рис. 3.29):

$$a_{l,i} = f(x_{l,i}) - \begin{cases} 0, & l = 0, \\ \frac{1}{2} [f(x_{l,i-1}) + f(x_{l,i+1})], & l = 1, \\ \frac{1}{8} [3f(x_{l,i-1}) + 6f(x_{l,i+1}) - f(x_{l,i+3})], & l > 1, i \bmod 4 = 1, \\ \frac{1}{8} [3f(x_{l,i+1}) + 6f(x_{l,i-1}) - f(x_{l,i-3})], & l > 1, i \bmod 4 = 3. \end{cases} \quad (3.32)$$

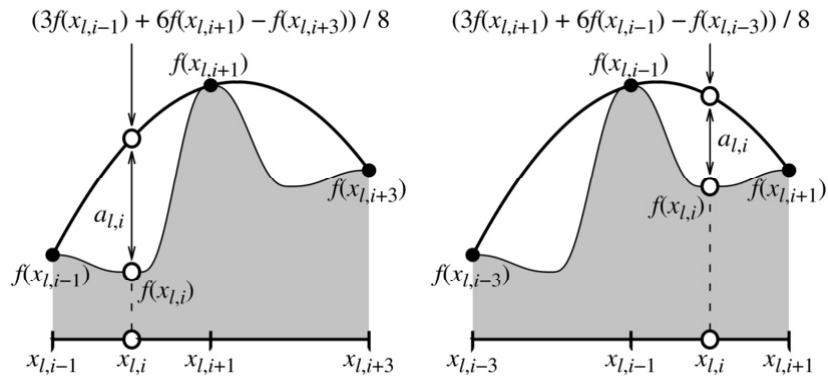


Рис. 3.29. Определение весовых коэффициентов $a_{l,i}$ в случае квадратичного базиса.

На рис. 3.30 приведены базисные функции (3.31) и показан процесс интерполяции функции (3.25). По сравнению с интерполяцией по линейному базису (рис. 3.28) здесь погрешность с увеличением уровня уменьшается быстрее.

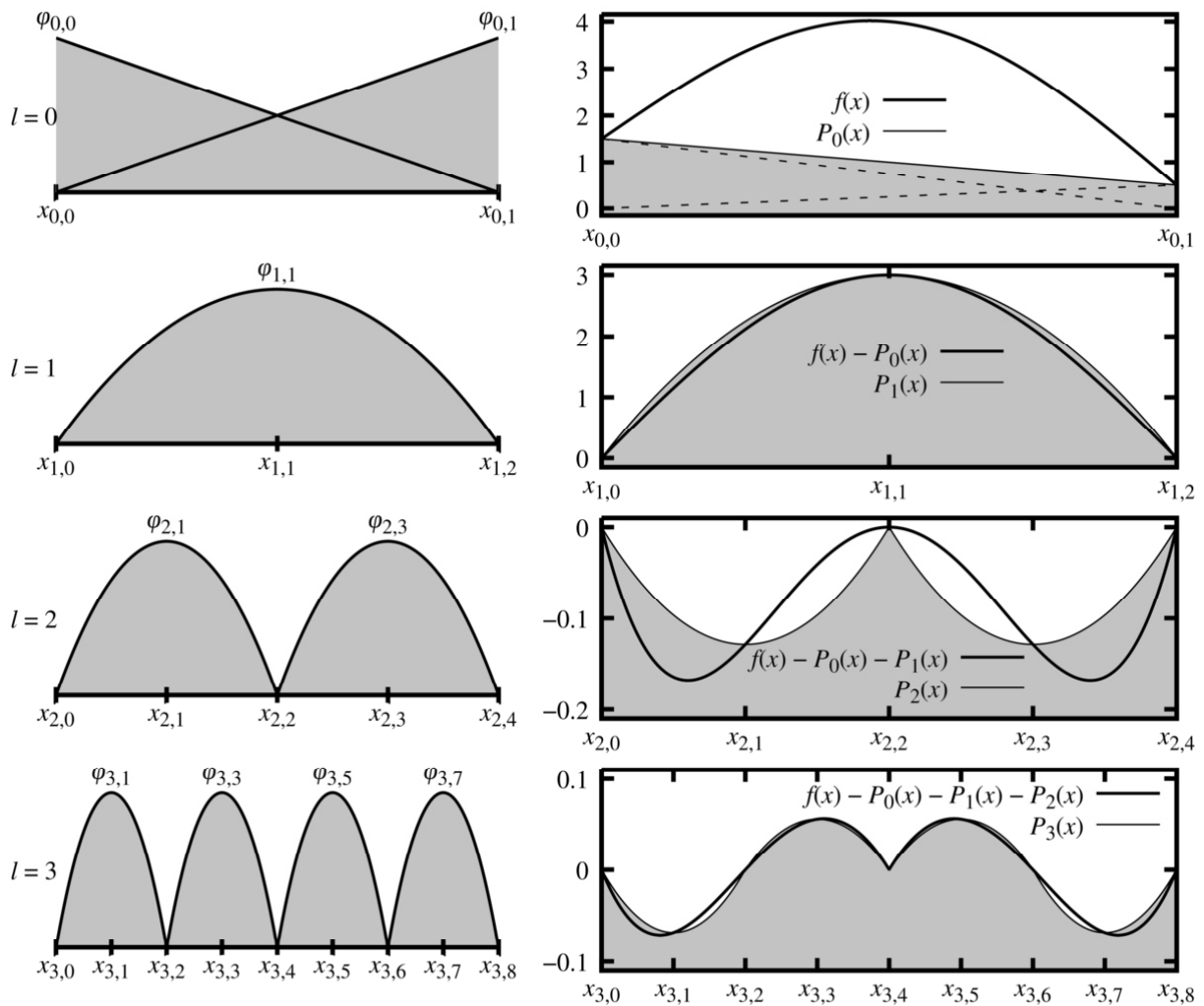


Рис. 3.30. Интерполяция по квадратичному иерархическому базису.

В многомерном случае коэффициенты $a_{l,i}$ также определяются по рекуррентным соотношениям:

$$\begin{aligned}
 a_{l,i} &= a_{l,i}^{(1)}, \\
 a_{l,i}^{(k)} &= a_{l,i}^{(k+1)} - \begin{cases} 0, l_k = 0, \\ \frac{1}{2} \left(a_{l, (i_1, \dots, i_k-1, \dots, i_d)}^{(k+1)} + a_{l, (i_1, \dots, i_k+1, \dots, i_d)}^{(k+1)} \right), l_k = 1, \\ \frac{1}{8} \left(3a_{l, (i_1, \dots, i_k-1, \dots, i_d)}^{(k+1)} + 6a_{l, (i_1, \dots, i_k+1, \dots, i_d)}^{(k+1)} - a_{l, (i_1, \dots, i_k+3, \dots, i_d)}^{(k+1)} \right), l_k = 1, i_k \bmod 4 = 1, \\ \frac{1}{8} \left(3a_{l, (i_1, \dots, i_k+1, \dots, i_d)}^{(k+1)} + 6a_{l, (i_1, \dots, i_k-1, \dots, i_d)}^{(k+1)} - a_{l, (i_1, \dots, i_k-3, \dots, i_d)}^{(k+1)} \right), l_k = 1, i_k \bmod 4 = 3, \\ \end{cases} \\
 a_{l,i}^{(d+1)} &= f(x_{l,i}).
 \end{aligned}$$

Далее выполняется построение базиса четвертой степени. Функции (3.21) и (3.30) дополняются следующими функциями:

$$\begin{aligned}
 \varphi_4^1(x) &= -\frac{1}{6} \begin{cases} (x+1)(x-1)(x-2)(x-3), x \in [-1, 3], \\ 0, \text{ иначе,} \end{cases} \\
 \varphi_4^2(x) &= -\frac{1}{6} \begin{cases} (x+3)(x+2)(x+1)(x-1), x \in [-3, 1], \\ 0, \text{ иначе,} \end{cases}
 \end{aligned} \tag{3.33}$$

и $\varphi_{l,i}(x)$ определяется как

$$\varphi_{l,i}(x) = \begin{cases} \varphi_1(2^l x - i), l = 0, \\ \varphi_2(2^l x - i), l = 1, \\ \varphi_4^1(2^l x - i), l > 1, i \bmod 4 = 1, \\ \varphi_4^2(2^l x - i), l > 1, i \bmod 4 = 3. \end{cases}$$

По аналогии с квадратичным базисом, для вычисления коэффициентов $a_{l,i}$ необходимо рассмотреть несколько узлов в окрестности $x_{l,i}$ (рис. 3.31):

$$a_{l,i} = f(x_{l,i}) - \begin{cases} 0, l = 0, \\ \frac{1}{2} (f_{l,i-1} + f_{l,i+1}), l = 1, \\ \frac{1}{8} \begin{cases} 3f_{l,i-1} + 6f_{l,i+1} - f_{l,i+3}, i \bmod 4 = 1, \\ 3f_{l,i+1} + 6f_{l,i-1} - f_{l,i-3}, i \bmod 4 = 3, \end{cases} l = 2, \\ \frac{1}{128} \begin{cases} 35f_{l,i-1} + 140f_{l,i+1} - 70f_{l,i+3} + 28f_{l,i+5} - 5f_{l,i+7}, i \bmod 8 = 1, \\ -5f_{l,i-3} + 60f_{l,i-1} + 90f_{l,i+1} - 20f_{l,i+3} + 3f_{l,i+5}, i \bmod 8 = 3, \\ 3f_{l,i-5} - 20f_{l,i-3} + 90f_{l,i-1} + 60f_{l,i+1} - 5f_{l,i+3}, i \bmod 8 = 5, \\ -5f_{l,i-7} + 28f_{l,i-5} - 70f_{l,i-3} + 140f_{l,i-1} + 35f_{l,i+1}, i \bmod 8 = 7. \end{cases} l > 2, \end{cases}$$

Здесь для сокращения записи под $f_{l,i}$ подразумевается $f(x_{l,i})$. На рис. 3.32 продемонстрирован иерархический базис и процесс интерполяции функции (3.25).

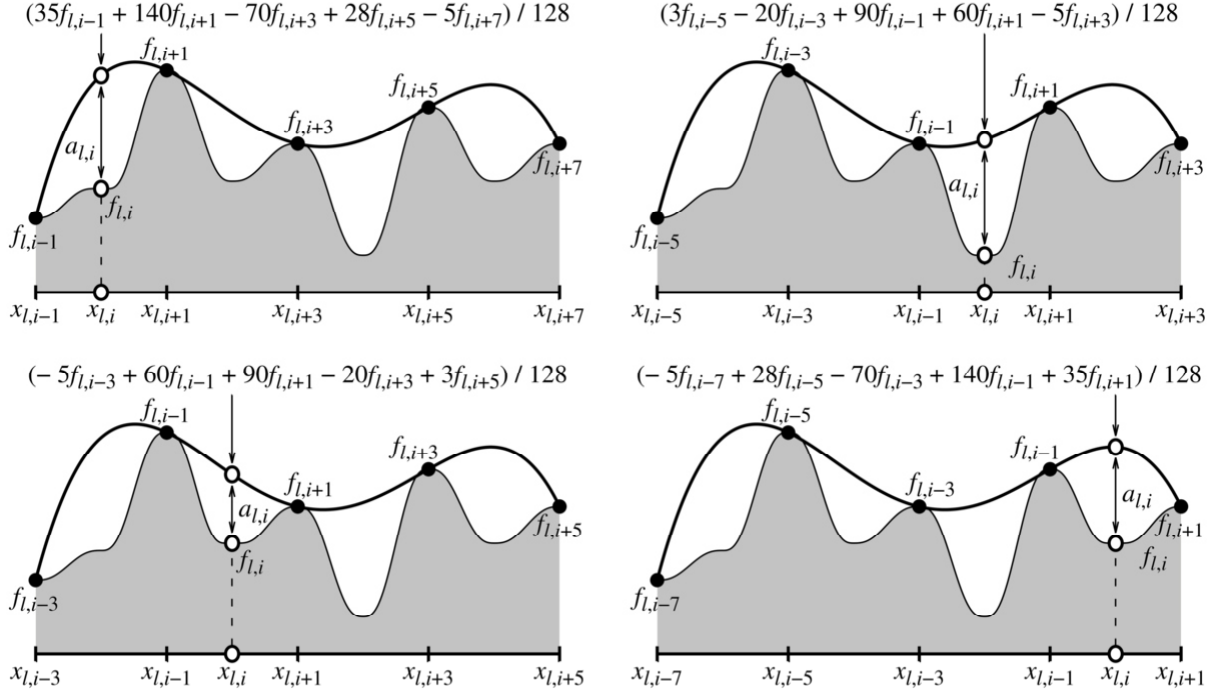


Рис. 3.31. Определение весовых коэффициентов $a_{l,i}$ в случае с базисом четвертой степени.

В d -мерном случае $a_{l,i} = a_{l,i}^{(1)}$ и

$$a_{l,i}^{(k)} = a_{l,i}^{(k+1)} - \begin{cases} 0, l_k = 0, \\ \frac{1}{2} (a_{l,(i_1, \dots, i_k-1, \dots, i_d)}^{(k+1)} + a_{l,(i_1, \dots, i_k+1, \dots, i_d)}^{(k+1)}), l_k = 1, \\ \frac{1}{8} \begin{cases} 3a_{l,(i_1, \dots, i_k-1, \dots, i_d)}^{(k+1)} + 6a_{l,(i_1, \dots, i_k+1, \dots, i_d)}^{(k+1)} - a_{l,(i_1, \dots, i_k+3, \dots, i_d)}^{(k+1)}, i_k \bmod 4 = 1, \\ 3a_{l,(i_1, \dots, i_k+1, \dots, i_d)}^{(k+1)} + 6a_{l,(i_1, \dots, i_k-1, \dots, i_d)}^{(k+1)} - a_{l,(i_1, \dots, i_k-3, \dots, i_d)}^{(k+1)}, i_k \bmod 4 = 3, \end{cases} l_k = 2, \\ \frac{1}{128} \begin{cases} 35a_{l,i_k^{-1}}^{(k+1)} + 140a_{l,i_k^1}^{(k+1)} - 70a_{l,i_k^3}^{(k+1)} + 28a_{l,i_k^5}^{(k+1)} - 5a_{l,i_k^7}^{(k+1)}, i_k \bmod 8 = 1, \\ -5a_{l,i_k^{-3}}^{(k+1)} + 60a_{l,i_k^{-1}}^{(k+1)} + 90a_{l,i_k^1}^{(k+1)} - 20a_{l,i_k^3}^{(k+1)} + 3a_{l,i_k^5}^{(k+1)}, i_k \bmod 8 = 3, \\ 3a_{l,i_k^{-5}}^{(k+1)} - 20a_{l,i_k^{-3}}^{(k+1)} + 90a_{l,i_k^{-1}}^{(k+1)} + 60a_{l,i_k^1}^{(k+1)} - 5a_{l,i_k^3}^{(k+1)}, i_k \bmod 8 = 5, \\ -5a_{l,i_k^{-7}}^{(k+1)} + 28a_{l,i_k^{-5}}^{(k+1)} - 70a_{l,i_k^{-3}}^{(k+1)} + 140a_{l,i_k^{-1}}^{(k+1)} + 35a_{l,i_k^1}^{(k+1)}, i_k \bmod 8 = 7, \end{cases} l_k > 2, \end{cases}$$

$$a_{l,i}^{(d+1)} = f(\mathbf{x}_{l,i}),$$

где $\mathbf{i}_k^j = (i_1, i_2, \dots, i_k + j, \dots, i_d)$.

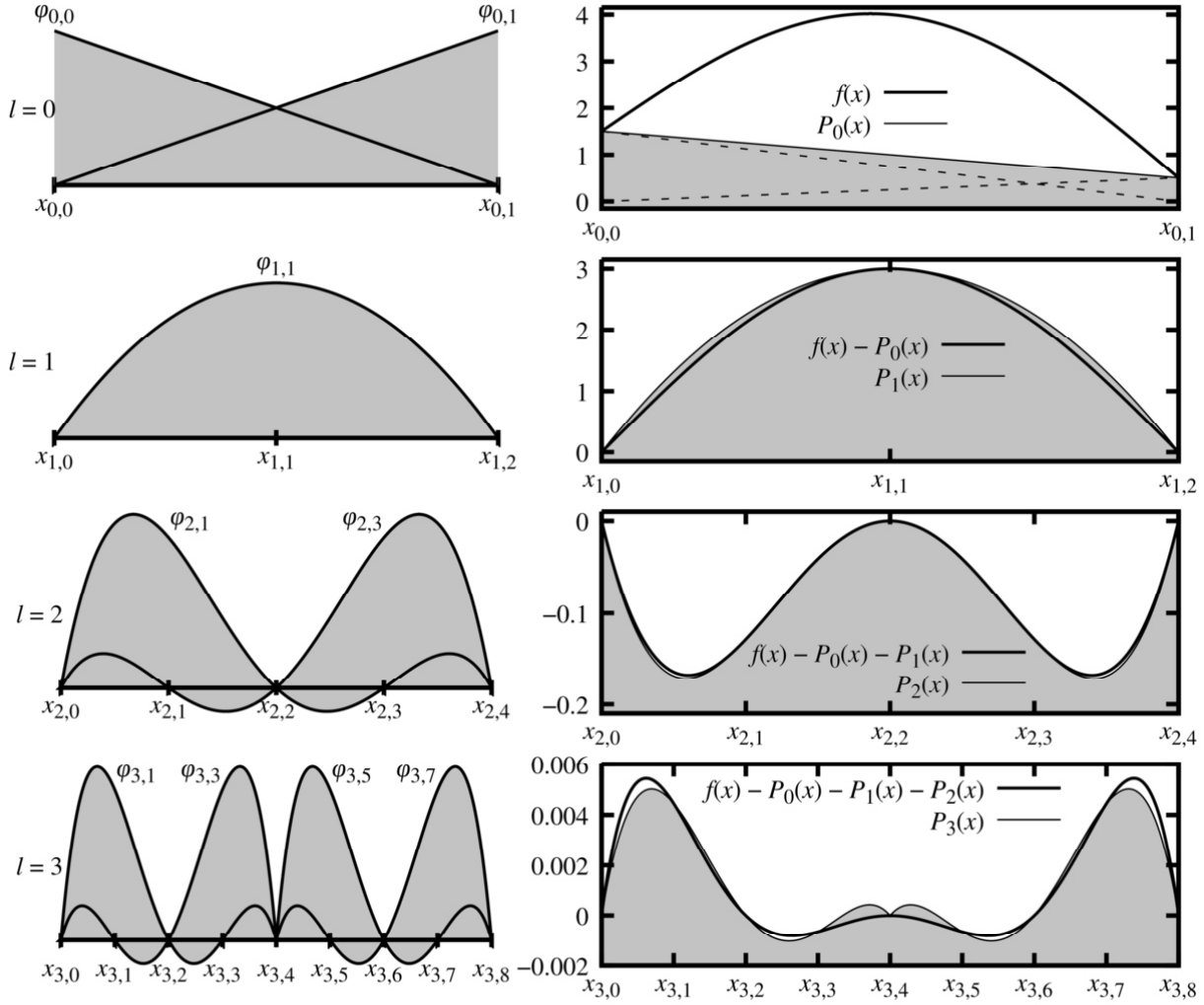


Рис. 3.32. Интерполяция по иерархическому базису четвертой степени.

Отметим, что функции (3.21), (3.30) и (3.33), на основе которых строится базис, можно рассматривать как базисные полиномы Лагранжа, так как они равны 1 только в единственном узле, а в других узлах равны 0.

Построенные базисы являются только одними из возможных базисов. Приведенные выражения для коэффициентов $a_{l,i}$ удобны для дальнейшей программной реализации и выполнения адаптации.

Применительно к решению исходной задачи (3.1) выражение (3.27) примет вид:

$$\mathbf{P}^{k+1}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) = \sum_{l,i} \mathbf{a}_{l,i} \varphi_{l,i} \left(\frac{\xi_1 - \underline{y}_1^0}{\underline{y}_1^0 - \underline{y}_1^0}, \frac{\xi_2 - \underline{y}_2^0}{\underline{y}_2^0 - \underline{y}_2^0}, \dots, \frac{\xi_m - \underline{y}_m^0}{\underline{y}_m^0 - \underline{y}_m^0} \right),$$

$$\sum_{j=1}^m l_j \leq n_g + m - 1,$$

$$i_j \in \begin{cases} \{0, 1\}, l_j = 0, \\ \{2p - 1 \mid p = 1, \dots, 2^{l_j-1}\}, l_j > 0. \end{cases}$$